CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : L'énergie calorifique

Formes de l'énergie · Température et chaleur · Capacité thermique massique · Calorimétrie · Chaleur latente · Bilan thermique

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Vers 1760, à Glasgow, le médecin et chimiste écossais **Joseph Black** s'étonne d'une chose que personne n'avait pris la peine de mesurer : un morceau de glace posé dans une pièce tiède met très longtemps à fondre, et pendant tout ce temps, le thermomètre planté dedans reste obstinément à la température de la glace fondante. La glace reçoit donc de la chaleur sans que sa température monte. Black en conclut que cette chaleur est « cachée », *latente* en latin, et il en mesure la valeur. Dans la foulée, il constate que deux corps de même masse, chauffés de la même façon, ne s'échauffent pas de la même quantité : il invente ainsi la notion de **chaleur massique**.

Il faudra encore quatre-vingts ans pour comprendre ce qu'est vraiment la chaleur. Dans les années 1840, le brasseur anglais **James Prescott Joule** fait tourner des palettes dans un tonneau d'eau à l'aide d'une masse qui descend, et montre qu'un travail mécanique donné produit toujours la même élévation de température. La chaleur n'est donc pas un fluide, c'est une **énergie qui se transfère**. L'unité légale d'énergie porte aujourd'hui son nom, et la vieille unité de Black, la calorie, ne survit que sur les étiquettes des aliments : 1 cal = 4,18 J.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Fada N'Gourma, Hadjara vend du thé et de l'eau chaude aux voyageurs de la gare routière. Chaque matin, elle pose sur son brasero à bois une marmite en aluminium de 1,5 kg contenant 8,0 L d'eau à 25 °C ; le feu transmet à la marmite et à l'eau une puissance utile de 1 200 W. Quand l'eau bout, elle la laisse 5 minutes à gros bouillons avant de servir. Son fils remarque que le thermomètre reste à 100 °C pendant ces 5 minutes et en conclut que le feu ne sert plus à rien. Pour la toilette des voyageurs, Hadjara verse ensuite de l'eau bouillante dans un bidon contenant 6,0 L d'eau du canari à 25 °C, jusqu'à obtenir une eau à 40 °C ; on néglige les pertes et la capacité thermique du bidon.

Combien de temps Hadjara attend-elle l'ébullition, son fils a-t-il raison, et quelle masse d'eau bouillante doit-elle verser dans le bidon ?

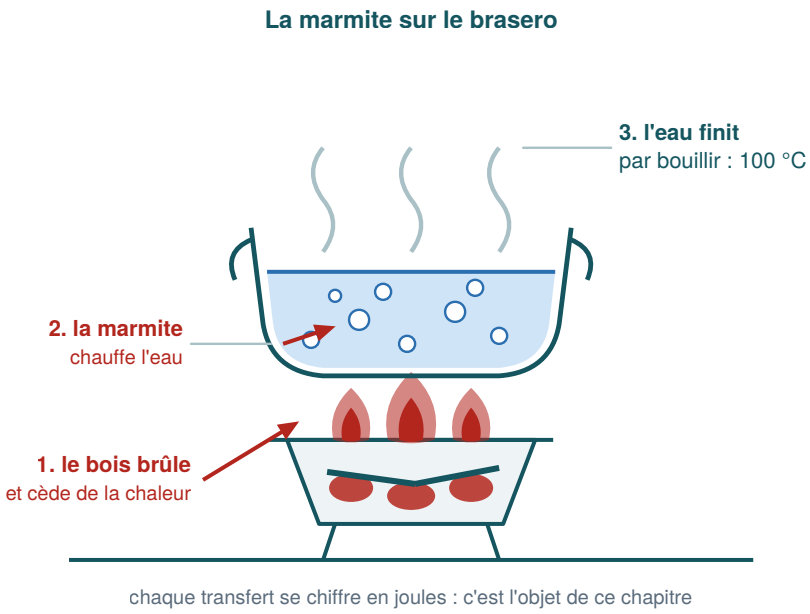


Figure 1 : La marmite de Hadjara sur le brasero. Le bois cède de la chaleur à la marmite, la marmite à l'eau, et l'eau finit par bouillir.

Pour répondre, il faut distinguer la température, que lit le fils, de la chaleur, que fournit le feu (leçon 1), calculer la chaleur reçue par l'eau et la marmite (leçon 2), écrire le bilan thermique du mélange dans le bidon (leçon 3), puis calculer la chaleur qui vaporise l'eau sans élever sa température (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les formes de l'énergie et le transfert par chaleur
- Leçon 2 : La capacité thermique massique
- Leçon 3 : La calorimétrie et le bilan thermique
- Leçon 4 : La chaleur latente de changement d'état

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer les différentes formes d'énergies ;
- citer les différentes formes d'énergies renouvelables ;
- définir le mode de transfert par chaleur ;
- citer les différents modes de transfert par chaleur ;
- définir la capacité thermique massique ou chaleur massique ;
- donner l'unité de la chaleur massique ;
- définir la capacité thermique ;
- définir la chaleur latente de changement d'état ;
- donner l'unité de la chaleur latente de changement d'état.

Savoir-faire théorique

- utiliser les expressions des quantités de chaleur transférées par un système ;
- appliquer le principe de conservation de l'énergie aux transferts d'énergie par chaleur.

Savoir-faire expérimental

- déterminer expérimentalement la chaleur massique d'une substance.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et de 3ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis la température et nomme l'instrument qui la mesure. Convertis 20 °C en kelvins, puis 350 K en degrés Celsius.

Exercice P2. Nomme les six changements d'état et indique, pour chacun, si le corps reçoit ou cède de la chaleur.

Exercice P3. Convertis 750 g en kilogrammes, 2,5 kJ en joules, et donne la masse de 1 L d'eau.

Exercice P4. Une bouilloire de 2 000 W fonctionne pendant 3 min. Calcule l'énergie électrique qu'elle reçoit, en joules puis en kilowattheures. L'eau n'en reçoit que $1{,}8 \times 10^5$ J : calcule le rendement de la bouilloire.

Exercice P5. Le gaz butane libère 46 MJ par kilogramme brûlé. Quelle énergie libère la combustion de 0,25 kg de ce gaz ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Repérer une température en degrés Celsius et en kelvins (P1)	La **température** repère l'état thermique d'un corps ; elle se mesure au **thermomètre**. On la note θ en degrés Celsius et T en kelvins. L'échelle Celsius a deux points fixes : la glace fondante à 0 °C et l'eau bouillante à 100 °C sous la pression atmosphérique normale. L'échelle Kelvin, échelle légale, part du zéro absolu, à -273 °C : $T = \theta + 273$. Exemple : 37 °C correspondent à $37 + 273 = 310$ K.
Nommer les changements d'état et reconnaître le palier (P2)	**Fusion** (solide vers liquide), **vaporisation** (liquide vers gaz) et **sublimation** (solide vers gaz) se font avec une chaleur **reçue** ; **solidification**, **liquéfaction** et **condensation solide** avec une chaleur **cédée**. Pendant tout le changement d'état d'un corps pur, la température reste **constante** : c'est le palier. Exemple : un mélange de glace et d'eau reste à 0 °C tant qu'il reste de la glace.
Convertir masses, volumes d'eau et énergies (P3)	L'énergie se mesure en **joules** (J) : 1 kJ $=$ 1 000 J et 1 MJ $= 10^6$ J. La masse s'écrit en kilogrammes dans toutes les formules : 750 g $=$ 0,750 kg. La masse volumique de l'eau vaut 1 kg/L, donc 1 L d'eau a une masse de 1 kg. Exemple : 12 L d'eau ont une masse de 12 kg.
Relier énergie, puissance et durée, et calculer un rendement (P4)	Un appareil de puissance P qui fonctionne pendant une durée t reçoit ou fournit l'énergie $E = P\,t$, avec E en joules, P en watts et t en secondes ; 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J. Le **rendement** est le quotient de l'énergie utile par l'énergie reçue, toujours inférieur à 1. Exemple : un réchaud qui reçoit 10 MJ et en transmet 4 MJ à la marmite a un rendement de 0,40, soit 40 %.
Utiliser le pouvoir calorifique d'un combustible (P5)	Le **pouvoir calorifique** d'un combustible est l'énergie libérée par la combustion de 1 kg de ce combustible, en MJ/kg. Une masse m de combustible libère m fois cette énergie. Exemple : le bois libère environ 15 MJ/kg, donc 2,0 kg de bois libèrent 30 MJ.

LECON 1 : Les formes de l'énergie et le transfert par chaleur

1. Activité de découverte *: Une même flamme, deux résultats*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne se penche jamais au-dessus d'un récipient qui chauffe. On saisit la boîte chaude avec un chiffon épais. On éloigne le visage au moment de plonger le thermomètre.

MATERIEL

Deux boîtes de conserve identiques, de l'eau, un réchaud ou un brasero, deux thermomètres de classe, une balance de marché, une montre.

1. Verse 200 g d'eau dans la première boîte et 400 g dans la seconde. Note la température de départ, la même pour les deux.
2. Chauffe la première boîte pendant 2 minutes exactement, sur la même flamme, et relève la température atteinte. Recommence avec la seconde boîte, mêmes 2 minutes, même flamme.
3. Compare les deux élévations de température. Laquelle est la plus grande ? Dans quel rapport, à peu près ?

4. Les deux boîtes ont reçu la même chose du feu pendant ces 2 minutes. Pourtant leurs thermomètres n'indiquent pas la même chose. Que faut-il en conclure sur la différence entre ce que l'on reçoit et ce que l'on lit ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux boîtes ont été posées sur la même flamme pendant la même durée : elles ont donc reçu à peu près la **même énergie**. Pourtant, la boîte de 200 g s'est échauffée environ deux fois plus que celle de 400 g. L'élévation de température n'est donc pas une mesure de l'énergie reçue : elle dépend aussi de la masse chauffée.

La **température** est une grandeur qui repère l'état thermique d'un corps ; elle se lit sur un thermomètre. La **chaleur** est l'énergie qui passe d'un corps à un autre à cause d'une différence de température ; elle ne se lit sur aucun appareil, elle se **calcule**. Dire « il y a beaucoup de chaleur dans cette boîte » n'a aucun sens en physique : un corps ne contient pas de chaleur, il en reçoit ou il en cède.

Tu as vu en 4ème le thermomètre, les trois modes de propagation de la chaleur et les changements d'état.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'énergie. Un système possède de l'énergie s'il est capable de produire une transformation : élever la température d'un corps, le mettre en mouvement, le déformer, le faire changer d'état, faire circuler un courant électrique, émettre de la lumière. L'énergie s'exprime en **joules** (J).

Les formes de l'énergie. L'énergie se présente sous plusieurs formes : énergie **mécanique** (cinétique et potentielle), énergie **électrique**, énergie **chimique** (bois, pétrole, aliments, pile), énergie **thermique** ou calorifique, énergie **rayonnante** (lumière, infrarouge), énergie **nucléaire**. Ces formes se convertissent les unes dans les autres, mais l'énergie totale d'un système isolé se **conserve**.

Deux familles. L'énergie **mécanique** concerne l'objet pris en bloc : énergie **cinétique**, liée à sa vitesse, et énergie **potentielle**, liée à sa position (potentielle de pesanteur) ou à sa déformation (potentielle élastique d'un ressort tendu). L'énergie **interne** concerne les particules qui le constituent : énergie **thermique**, due à leur agitation, énergie **chimique**, stockée dans les liaisons entre atomes, énergie **nucléaire**, stockée dans les noyaux, et énergie liée à l'**état physique**, que libère par exemple une vapeur qui se liquéfie.

Les sources d'énergie. Une énergie est dite **renouvelable** quand sa source se reconstitue à l'échelle humaine. Au Burkina Faso : l'énergie **solaire**, la plus abondante, l'énergie **éolienne**, l'énergie de la **biomasse** (bois, résidus agricoles, biogaz) et l'énergie **hydraulique** des barrages. Les sources **fossiles** (pétrole, charbon, gaz naturel), formées en des millions d'années, et l'**uranium** des centrales nucléaires ne se renouvellent pas : leurs réserves s'épuisent.

Température et chaleur. La **température** repère l'état thermique d'un corps et se mesure au thermomètre, en degrés Celsius (θ) ou en kelvins (T), avec $T = \theta + 273$ (valeur arrondie de $T = \theta + 273{,}15$). La **chaleur**, notée Q, est l'énergie transférée entre deux corps du fait de leur différence de température. Elle s'exprime en **joules** (J). Un corps ne contient pas de chaleur : il en échange. Ce qu'il possède, c'est de l'**énergie interne** : un corps qui reçoit la chaleur Q, sans autre échange, voit son énergie interne augmenter de Q, soit $\Delta U = Q$.

Les modes de transfert de l'énergie. Un système échange de l'énergie par **travail mécanique** (une force dont le point d'application se déplace), par **travail électrique** (un courant qui le traverse), par **rayonnement** (la lumière du Soleil) ou par **chaleur**.

Convention de signe. Toute énergie **reçue** par un système est comptée positivement, toute énergie **cédée** négativement. Ainsi $Q > 0$ si le corps **reçoit** de la chaleur ; $Q < 0$ s'il en **cède**. Le signe se lit toujours du point de vue du corps étudié.

Les trois modes de transfert. Conduction : de proche en proche, sans déplacement de matière, efficace surtout dans les solides et en particulier dans les métaux ; elle existe aussi dans les fluides, mais y reste faible. **Convection** : avec déplacement de matière, propre aux fluides. **Rayonnement** : par ondes, sans support matériel, y compris dans le vide.

Equilibre thermique. Deux corps mis en contact échangent de la chaleur, du plus chaud vers le plus froid, jusqu'à ce que leurs températures deviennent **égales**. Ils sont alors en équilibre thermique, et la température commune est comprise entre les deux températures initiales.

» Note étymologique : « calorifique » vient du latin calor, la chaleur ; « thermique » vient du grec thermos, chaud. Les deux mots désignent la même chose.

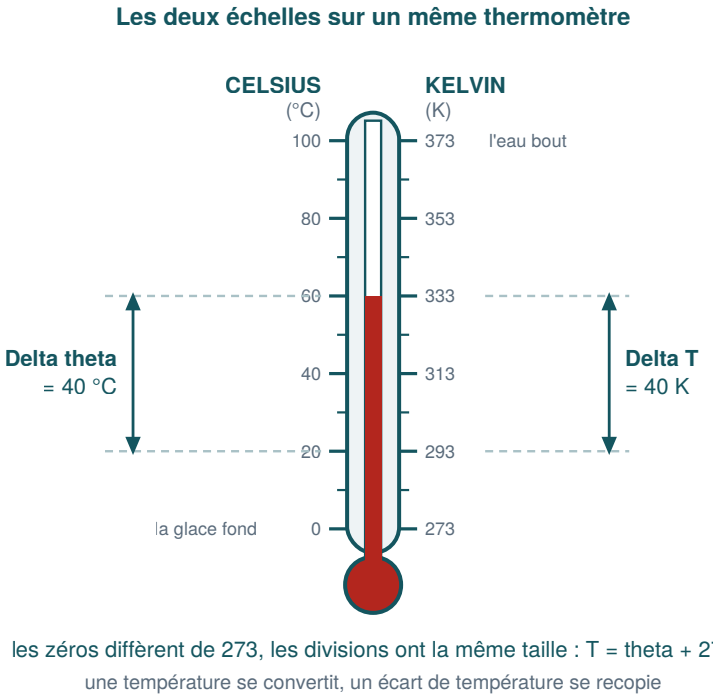


Figure 2 : Les deux échelles de température en regard sur un même thermomètre. Un écart de 1 °C est exactement un écart de 1 K.

Remarque : un écart de température est le même en degrés et en kelvins

Les deux échelles ont des zéros différents, mais des divisions **de même taille** : passer de 20 °C à 60 °C, c'est passer de 293 K à 333 K, et l'écart vaut 40 dans les deux cas.

On écrit donc, sans hésiter, $\Delta\theta = \Delta T$. C'est pourquoi la capacité thermique massique peut s'exprimer indifféremment en J/(kg·K) ou en J/(kg·°C) : les deux écritures désignent la même valeur numérique. En revanche, une **température** ne se convertit jamais ainsi : -18 °C font 255 K, et non 18 K.

Retiens la règle : **une température se convertit, un écart de température se recopie.**

Remarque : la température finale d'un mélange

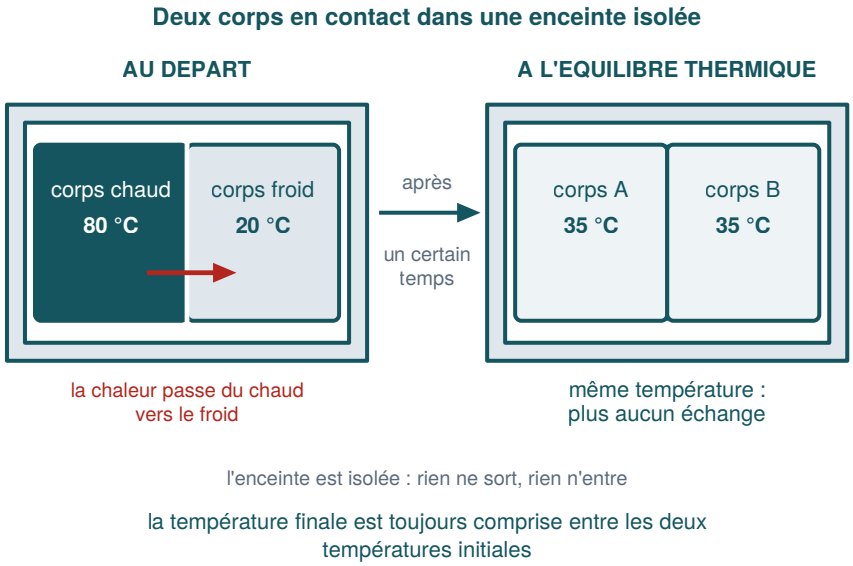


Figure 3 : Deux corps en contact dans une enceinte isolée. La chaleur passe du corps chaud au corps froid jusqu'à l'égalité des températures.

L'équilibre thermique a une conséquence de calcul : la **température finale d'un mélange est toujours comprise entre la plus basse et la plus haute des températures initiales**. Si tu mélanges de l'eau à 20 °C et de l'eau à 80 °C et que tu trouves 90 °C, ton calcul est faux, sans même avoir besoin de le relire.

Remarque : convertisseurs et chaîne énergétique

Un **convertisseur** est un système qui reçoit l'énergie sous une forme et la restitue sous d'autres formes : une bouilloire reçoit de l'énergie électrique et cède de la chaleur à l'eau, une lampe reçoit de l'énergie électrique et émet de la lumière. On représente ces échanges par une **chaîne énergétique** : les réservoirs d'énergie dans des rectangles, les convertisseurs dans des cercles, les transferts par des flèches.

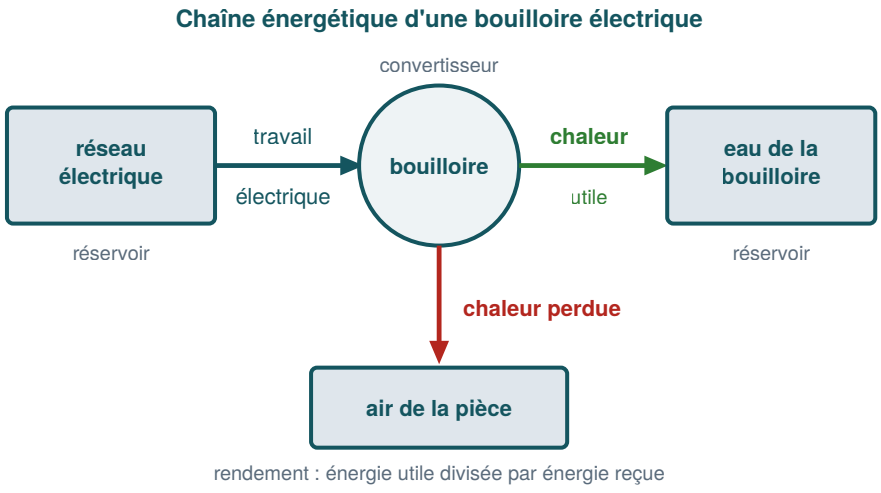


Figure 4 : La chaîne énergétique d'une bouilloire électrique. Le réseau fournit de l'énergie électrique ; la bouilloire en transmet la plus grande part à l'eau par chaleur et perd le reste vers l'air de la pièce.

L'énergie **utile** est celle qui nous intéresse, ici la chaleur reçue par l'eau ; l'énergie **reçue** est celle qui entre dans le convertisseur. Le **rendement** est leur quotient, $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{reçue}}}$. Quand plusieurs convertisseurs se suivent, le rendement de la chaîne est le **produit** de leurs rendements : $\eta = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$

Tu retrouveras les chaînes énergétiques au chapitre 4, avec les générateurs et les récepteurs électriques.

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'un corps « contient de la chaleur » : il contient de l'énergie interne, et il **échange** de la chaleur. Ne confonds pas la chaleur, qui est une énergie en joules, et la température, qui est un repère en degrés ou en kelvins. Ne confonds pas non plus une température et un écart de température : la première se convertit en ajoutant 273, le second se recopie tel quel. Enfin, n'écris pas « 20 K de température » pour parler d'un corps à 20 °C : cela ferait -253 °C.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Définis la chaleur, puis explique en une phrase pourquoi il est faux de dire qu'un corps contient de la chaleur.

Exercice 2. ★ Convertis en kelvins : 0 °C ; 45 °C ; -10 °C. Convertis en degrés Celsius : 300 K ; 273 K. Enfin, l'eau d'une marmite passe de 20 °C à 60 °C : exprime cet écart de température en kelvins.

LECON 2 : La capacité thermique massique

1. Activité de découverte *: L'eau, l'huile et le sable au soleil*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois boîtes de conserve identiques, une balance, de l'eau, de l'huile d'arachide, du sable sec, trois thermomètres, une montre, un endroit ensoleillé.

1. Mets 200 g d'eau dans la première boîte, 200 g d'huile dans la deuxième, 200 g de sable sec dans la troisième. Note la température de départ, identique pour les trois.
2. Expose les trois boîtes côte à côte au soleil, à découvert, et relève les trois températures toutes les 5 minutes pendant une demi-heure.
3. Range les trois corps de celui qui s'échauffe le plus vite à celui qui s'échauffe le moins vite.
4. Les trois boîtes ont la même masse et reçoivent le même rayonnement. Comment expliques-tu la différence ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le sable s'échauffe le plus vite, l'huile ensuite, l'eau en dernier et de loin. Cette expérience se refait tous les jours à l'échelle du pays : à midi, le sable d'une cour est brûlant sous le pied alors que l'eau du barrage voisin reste tiède, bien qu'ils reçoivent le même soleil.

Puisque la masse est la même et l'énergie reçue la même, la différence ne peut venir que de la **nature du corps**. Chaque substance possède donc une propriété qui mesure sa résistance à s'échauffer. On l'appelle la **capacité thermique massique**, ou chaleur massique, et on la note c.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Capacité thermique massique. La **capacité thermique massique** c d'un corps est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à **1 kg** de ce corps pour élever sa température de **1 K**. Elle s'exprime en **J/(kg·K)**, ou indifféremment en J/(kg·°C).

Chaleur échangée sans changement d'état. Un corps de masse m dont la température passe de θ_i à θ_f reçoit la chaleur

$$Q = m\,c\,\Delta\theta = m\,c\,(\theta_f - \theta_i)$$

avec m en kilogrammes, c en J/(kg·K), $\Delta\theta$ en kelvins ou en degrés Celsius, et Q en joules.

Signe de Q. Si le corps s'échauffe, $\theta_f > \theta_i$, donc $\Delta\theta > 0$ et $Q > 0$: le corps **reçoit** de la chaleur. S'il se refroidit, $\Delta\theta < 0$ et $Q < 0$: le corps **cède** de la chaleur. Le signe sort tout seul du calcul, il n'y a jamais à l'ajouter à la main.

Capacité thermique d'un corps. La **capacité thermique** C d'un corps donné est la chaleur qu'il faut lui fournir pour élever sa température de 1 K. Elle vaut

$$C = m\,c \qquad \text{et} \qquad Q = C\,\Delta\theta$$

Elle s'exprime en **J/K**. Elle dépend du corps **et** de sa masse, alors que c ne dépend que de la substance. On dit aussi **capacité calorifique**.

Capacité thermique d'un système de plusieurs corps. Pour des corps qui subissent la même variation de température (une marmite et son eau, un calorimètre et son contenu, les métaux d'un alliage), les capacités thermiques s'ajoutent :

$$C = m_1c_1 + m_2c_2 + \cdots + m_nc_n = \sum_i m_ic_i$$

J'INTERPRETE

Observation. A midi, le sable d'une cour est brûlant alors que l'eau du barrage voisin reste tiède ; tous deux reçoivent pourtant, par mètre carré, la même énergie du Soleil pendant la même durée.

Loi ou outil utilisé. La relation $\Delta\theta = \dfrac{Q}{mc}$ montre que, à masse et à chaleur reçues égales, l'élévation de température est **inversement proportionnelle** à c.

Conclusion. La capacité thermique massique du sable est environ cinq fois plus petite que celle de l'eau, donc le sable s'échauffe environ cinq fois plus, ce qui suffit à le rendre brûlant alors que l'eau reste tiède.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TABLEAU DES CAPACITES THERMIQUES MASSIQUES ET DES CHALEURS LATENTES

Ce tableau sert dans tout le chapitre. Les valeurs sont données sous la pression atmosphérique normale, pour les températures usuelles.

Corps	c en J/(kg·K)	Changement d'état	L en J/kg
Eau liquide	4 185	vaporisation à 100 °C	$2{,}26 \times 10^6$
Glace	2 100	fusion à 0 °C	$3{,}34 \times 10^5$
Vapeur d'eau	2 010		
Aluminium	900	fusion à 660 °C	$3{,}9 \times 10^5$
Fer	460	fusion à 1 535 °C	$2{,}7 \times 10^5$
Cuivre	387	fusion à 1 083 °C	$2{,}1 \times 10^5$
Huile d'arachide	2 000		

Remarque : lire le tableau

L'eau a une capacité thermique massique environ neuf fois plus grande que celle du fer : pour la même masse et la même flamme, le fer s'échauffe neuf fois plus vite que l'eau. La glace et l'eau liquide n'ont pas la même valeur, bien qu'il s'agisse du même corps pur. La capacité thermique massique dépend de l'**état physique** : il faudra donc changer de valeur au moment où l'on franchit un palier.

MESURE

Les masses se pèsent à la balance, en grammes, et se convertissent en kilogrammes avant tout calcul. Les températures se lisent au thermomètre au demi-degré près, l'oeil en face de la colonne, après stabilisation complète. Les résultats sont donnés avec **deux ou trois chiffres significatifs**, jamais plus que la donnée la moins précise : une température lue à 0,1 °C près n'autorise pas cinq chiffres sur la chaleur calculée.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DETERMINER c A PARTIR D'UN GRAPHIQUE

On chauffe une masse connue d'eau avec une résistance de puissance constante, et l'on relève la température toutes les minutes. Comme l'énergie fournie vaut $Q = P\,t$, chaque instant donne un couple de valeurs $(\Delta\theta\,;\,Q)$ que l'on peut porter sur un graphique.

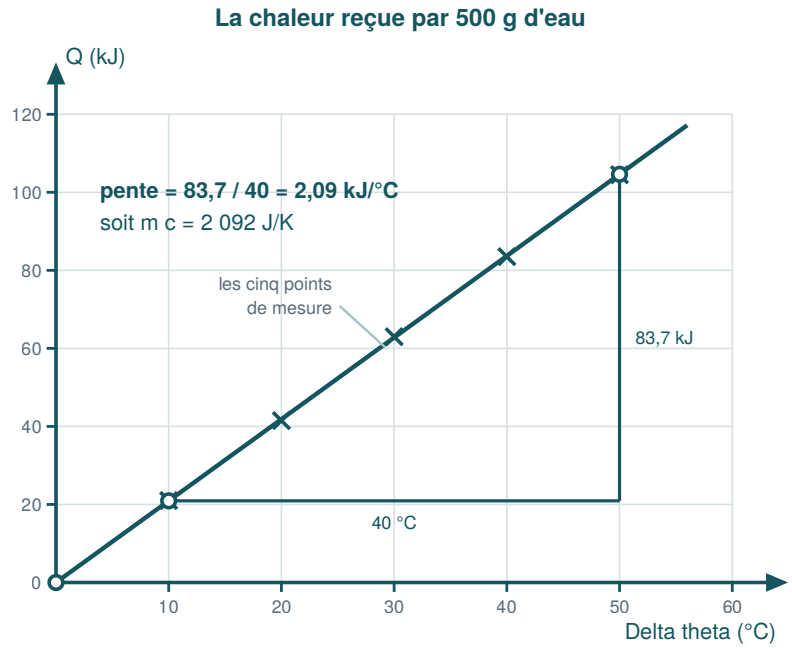


Figure 5 : La chaleur reçue par 500 g d'eau en fonction de l'élévation de température. Les points sont alignés et la droite passe par l'origine.

Deux enseignements se lisent directement sur ce graphique. D'abord, les points sont **alignés** et la droite **passe par l'origine** : la chaleur reçue est proportionnelle à l'élévation de température, ce qui est exactement ce qu'affirme la relation $Q = mc\Delta\theta$. Ensuite, le **coefficient directeur** de la droite vaut mc, c'est-à-dire la capacité thermique de la masse d'eau chauffée. On le mesure sur un triangle de pente, en divisant l'accroissement de Q par l'accroissement correspondant de $\Delta\theta$, puis on en déduit c en divisant par la masse.

C'est la première méthode expérimentale de détermination d'une capacité thermique massique. La seconde, la méthode des mélanges, fait l'objet de la leçon suivante.

METHODE : CALCULER UNE CHALEUR AVEC $Q = mc\Delta\theta$

Pour calculer la chaleur échangée par un corps qui ne change pas d'état, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Note la masse du corps **en kilogrammes**, sa température initiale et sa température finale.
Etape 2 : Prends dans le tableau la capacité thermique massique de l'**état physique** du corps.
Etape 3 : Calcule $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$, **finale moins initiale**, sans t'occuper du signe.
Etape 4 : Ecris $Q = mc\Delta\theta$, puis remplace par les valeurs. Si l'inconnue est $\Delta\theta$, c ou m, isole-la dans la même relation : $\Delta\theta = \dfrac{Q}{mc}$, $c = \dfrac{Q}{m\Delta\theta}$, $m = \dfrac{Q}{c\Delta\theta}$.
Etape 5 : Contrôle l'ordre de grandeur : chauffer 1 L d'eau de 1 °C demande environ 4 200 J.
Etape 6 : Conclus avec le signe : $Q > 0$, le corps a **reçu** de la chaleur ; $Q < 0$, il en a **cédé**.

Exemple résolu 1 : l'eau de la marmite sur le brasero

Enoncé. Sur un brasero, on porte 3,0 L d'eau de 25 °C à 100 °C dans une marmite dont on néglige la masse. a) Calcule la chaleur reçue par l'eau. b) Le brasero fournit utilement 1 200 W. Quelle durée faut-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord le volume en masse, en se servant de la masse volumique de l'eau, égale à 1 kg/L.	$m = 3{,}0$ **kg.**
On calcule l'écart de température, dans l'ordre finale moins initiale.	$\Delta\theta = 100 - 25 = 75$ **°C, soit 75 K.**
On écrit la relation littérale avant toute application numérique, puis on remplace.	$Q = mc\Delta\theta = 3{,}0 \times 4\,185 \times 75$
On effectue et l'on donne le résultat avec deux chiffres significatifs, comme le permet la donnée la moins précise.	$Q = 9{,}4 \times 10^5$ **J, soit environ 942 kJ.**
La durée s'obtient en divisant l'énergie par la puissance utile, puisque $E = P\,t$.	$t = \dfrac{9{,}42 \times 10^5}{1\,200} = 785$ **s, soit environ 13 min.**

✔ **Vérification :** le résultat est positif, ce qui est cohérent puisque l'eau s'échauffe. Un ordre de grandeur de 10^6 J pour quelques litres d'eau portés à l'ébullition est tout à fait plausible, et un quart d'heure d'attente correspond à ce que l'on observe sur un brasero.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le volume d'eau vaut 3,0 L, donc sa masse vaut $m = 3{,}0$ kg puisque la masse volumique de l'eau est de 1 kg/L. L'écart de température est $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i = 100 - 25 = 75$ K. La chaleur reçue par l'eau est donc $Q = mc\Delta\theta = 3{,}0 \times 4\,185 \times 75 = 9{,}4 \times 10^5$ J. **Donc l'eau reçoit environ 942 kJ.**

Comme le brasero fournit utilement 1 200 W, la durée nécessaire vaut $t = \dfrac{Q}{P} = \dfrac{9{,}42 \times 10^5}{1\,200} = 785$ s, **soit environ 13 minutes.**

Exemple résolu 2 : la marmite compte aussi

Enoncé. La marmite précédente est en aluminium et a une masse de 800 g. a) Calcule sa capacité thermique. b) Calcule la chaleur totale reçue par l'ensemble marmite plus eau, pour la même élévation de 25 °C à 100 °C. c) De quel pourcentage la marmite augmente-t-elle la dépense ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La capacité thermique d'un objet est le produit de sa masse par la capacité thermique massique de sa matière.	$C = mc = 0{,}800 \times 900 = 720$ **J/K.**
La marmite et l'eau subissent la même élévation de température, on peut donc ajouter leurs capacités thermiques.	$C_{\text{total}} = 720 + 3{,}0 \times 4\,185 = 720 + 12\,555 = 13\,275$ **J/K.**
On applique $Q = C\Delta\theta$ à l'ensemble.	$Q = 13\,275 \times 75 = 9{,}96 \times 10^{5}$ **J.**
On compare à la chaleur reçue par l'eau seule pour répondre à la dernière question.	$\dfrac{720}{12\,555} = 0{,}057$**, soit environ 5,7 % de plus.**

✔ **Vérification :** la marmite pèse quatre fois moins que l'eau et sa capacité thermique massique est près de cinq fois plus faible ; il est donc normal qu'elle ne pèse que quelques pour cent dans le bilan. Cela justifie qu'on la néglige souvent, mais pas toujours.

ATTENTION !

La masse s'écrit toujours **en kilogrammes** dans $Q = mc\Delta\theta$: oublier de convertir 300 g en 0,300 kg multiplie le résultat par mille. Ne confonds pas c, propriété de la substance, et $C = mc$, propriété de l'objet. N'utilise pas la capacité thermique massique de l'eau liquide pour de la glace : elle vaut 2 100 J/(kg·K) et non 4 185. Enfin, écris $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$ dans cet ordre, et laisse le signe se former tout seul.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Calcule la chaleur à fournir à 1,5 kg d'eau pour l'échauffer de 20 °C à 60 °C.

Exercice 4. ★★ Calcule la capacité thermique d'une bassine en aluminium de 2,5 kg, puis la chaleur qu'elle cède en passant de 90 °C à 30 °C.

LECON 3 : La calorimétrie et le bilan thermique

1. Activité de découverte *: Le mélange des deux eaux*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne verse jamais d'eau bouillante dans un calorimètre en verre froid, qui peut se fendre. On transporte l'eau chaude dans un récipient à anse, on la verse lentement, et l'on referme le couvercle avant d'agiter.

MATERIEL

Une bouteille isolante ou un récipient en polystyrène avec couvercle, deux thermomètres, une balance, deux gobelets, de l'eau chaude et de l'eau à température ambiante.

1. Pèse 200 g d'eau à la température de la salle et note sa température θ_1. Pèse 200 g d'eau chaude et note sa température θ_2.
2. Verse rapidement les deux eaux dans le récipient isolé, ferme, agite doucement et relève la température finale θ_f dès qu'elle se stabilise.
3. Compare θ_f à la moyenne $\dfrac{\theta_1 + \theta_2}{2}$. Que constates-tu ? L'écart est-il en plus ou en moins ?
4. Recommence en versant les mêmes eaux dans un gobelet ordinaire, non couvert. La température finale est-elle la même ? Explique.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec deux masses égales, la température finale est très proche de la moyenne des deux températures initiales. Ce résultat n'a rien de mystérieux : l'eau chaude a cédé exactement la chaleur que l'eau froide a reçue, et comme les deux ont la même masse et la même capacité thermique massique, elles se sont rejointes au milieu.

Mais la mesure donne toujours une valeur **légèrement inférieure** à la moyenne. Deux causes se superposent. D'abord, une partie de la chaleur part vers l'extérieur, surtout dans le gobelet ouvert où l'écart est franchement plus grand. Ensuite, le récipient lui-même s'échauffe : ses parois prennent une part de la chaleur cédée par l'eau chaude, et cette part manque à l'eau froide.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le calorimètre. Un **calorimètre** est une enceinte destinée à réaliser des échanges de chaleur en limitant au maximum les pertes vers l'extérieur. Une enceinte qui n'échange aucune chaleur avec l'extérieur est dite **adiabatique** ; un vase à double paroi, dit vase Dewar, comme celui d'une bouteille thermos, en est une bonne réalisation. Il comprend un **vase intérieur** métallique, une **enveloppe isolante** séparée du vase par une couche d'air, un **couvercle** percé, un **thermomètre** et un **agitateur**.

Capacité thermique du calorimètre. Le vase, le thermomètre et l'agitateur s'échauffent avec le contenu. On rassemble leur effet dans une seule grandeur, la **capacité thermique du calorimètre** C_{cal}, en J/K.

Valeur en eau. La **valeur en eau** μ du calorimètre est la masse d'eau qui aurait la même capacité thermique que lui :

$$\mu = \frac{C_{\text{cal}}}{c_{\text{eau}}} \qquad \text{donc} \qquad C_{\text{cal}} = \mu\, c_{\text{eau}}$$

Elle s'exprime en kilogrammes. Tout se passe alors comme si le calorimètre était une masse μ d'eau supplémentaire : dans les calculs, on remplace la masse d'eau m par $m + \mu$.

Système isolé. Un système est **thermiquement isolé** s'il n'échange aucune chaleur avec l'extérieur. Le contenu d'un calorimètre fermé en est une bonne approximation.

Bilan thermique. Dans un système isolé, l'énergie se conserve, donc la somme algébrique des chaleurs **reçues** par tous les corps du système est nulle :

$$\sum_i Q_i = 0 \qquad \text{soit} \qquad Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = 0$$

Cette écriture unique remplace la formule « chaleur cédée $=$ chaleur reçue » et évite toute erreur de signe.

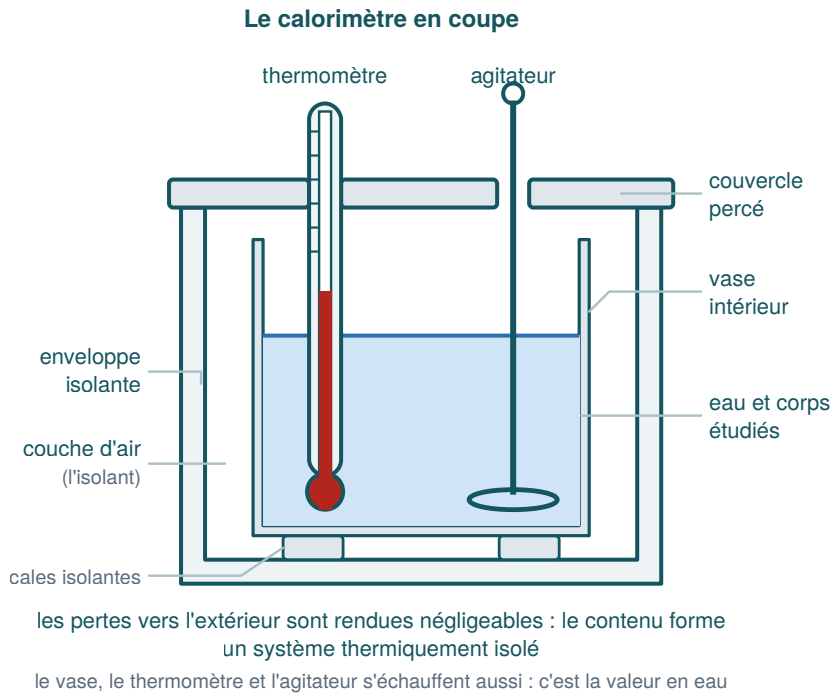


Figure 6 : Le calorimètre en coupe. Vase intérieur, enveloppe isolante, couche d'air, couvercle, thermomètre et agitateur.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : MESURER LA VALEUR EN EAU D'UN CALORIMETRE

La valeur en eau ne se lit sur aucune étiquette : on la détermine avant toute autre mesure, par une expérience où l'eau seule intervient.

On verse dans le calorimètre une masse m_1 d'eau et l'on attend l'équilibre : le calorimètre et cette eau sont alors à la même température θ_1. On verse ensuite une masse m_2 d'eau à une température θ_2 nettement différente, on agite, et l'on relève la température finale θ_f.

Le bilan s'écrit alors, en comptant le calorimètre avec la première eau, puisqu'il est à sa température :

$$(m_1 + \mu)c\,(\theta_f - \theta_1) + m_2 c\,(\theta_f - \theta_2) = 0$$

La capacité thermique massique de l'eau se simplifie, et l'on isole μ. Ce nombre, une fois obtenu, sert pour toutes les expériences ultérieures avec ce calorimètre. Il vaut en général quelques dizaines de grammes.

J'INTERPRETE

Observation. Dans un calorimètre réel, les parois, le thermomètre et l'agitateur s'échauffent avec le contenu.

Loi ou outil utilisé. Le bilan complet s'écrit $(m_1 + \mu)c\,(\theta_f - \theta_1) + m_2 c\,(\theta_f - \theta_2) = 0$; l'oublier revient à poser $\mu = 0$.

Conclusion. Le calorimètre contient d'abord le liquide froid, comme dans ce bilan. En négligeant μ, on attribue au seul liquide froid une chaleur qui a en réalité servi aussi à chauffer le calorimètre ; on surestime donc la température finale calculée, et l'on sous-estime toute capacité thermique massique déterminée par cette voie.

METHODE : ECRIRE ET RESOUDRE UN BILAN CALORIMETRIQUE

Pour écrire et résoudre un bilan calorimétrique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Délimite le système et vérifie qu'il est **isolé**. Si le calorimètre est « de capacité thermique négligeable », dis-le.

Etape 2 : Fais l'inventaire des corps : masse, capacité thermique massique, température initiale. Compte le calorimètre comme une masse d'eau μ, à la température de ce qu'il contient **déjà**.

Etape 3 : Ecris la chaleur reçue par chaque corps, $Q_i = m_i c_i \left(\theta_f - \theta_i\right)$, finale moins initiale, sans ajouter de signe moins.

Etape 4 : Pose $\sum Q_i = 0$ et écris l'équation en entier avant tout calcul numérique.

Etape 5 : Résous l'équation, du premier degré, en la grandeur cherchée : θ_f, une masse, une température initiale ou une capacité thermique massique.

Etape 6 : Contrôle : θ_f est comprise entre les températures initiales extrêmes ; une capacité thermique massique de métal vaut de 100 à 1 000 J/(kg·K) ; une valeur en eau, quelques dizaines de grammes.

Etape 7 : Conclus en donnant la grandeur cherchée avec son unité.

Exemple résolu 1 : la température finale d'un mélange d'eaux

Enoncé. Un calorimètre de valeur en eau $\mu = 20$ g contient 200 g d'eau à 20,0 °C. On y verse 150 g d'eau à 70,0 °C. Calcule la température finale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On délimite le système : l'eau froide, le calorimètre et l'eau chaude, l'ensemble étant isolé par le couvercle fermé.	**Système :** $\{m_1, \mu, m_2\}$**, isolé.**
Le calorimètre est à la température de l'eau qu'il contient déjà : on l'ajoute donc à la masse froide, sous forme de valeur en eau.	$m_1 + \mu = 0{,}200 + 0{,}020 = 0{,}220$ **kg à 20,0 °C.**
On écrit la chaleur reçue par chaque corps, toujours en finale moins initiale.	$Q_1 = 0{,}220\, c\,(\theta_f - 20)$ **et** $Q_2 = 0{,}150\, c\,(\theta_f - 70)$**.**
Le système étant isolé, la somme des chaleurs reçues est nulle ; la capacité thermique massique de l'eau se simplifie.	$0{,}220\,(\theta_f - 20) + 0{,}150\,(\theta_f - 70) = 0$
On développe, on regroupe et l'on isole la température finale.	$0{,}370\,\theta_f = 4{,}4 + 10{,}5 = 14{,}9$**, d'où** $\theta_f = 40{,}3$ **°C.**

✔ **Vérification :** la valeur trouvée est bien comprise entre 20,0 °C et 70,0 °C. Elle est plus proche de 20 que de 70, ce qui est cohérent puisque la masse froide, calorimètre compris, est la plus grande.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système formé par l'eau froide, le calorimètre et l'eau chaude est thermiquement isolé. Le calorimètre étant en équilibre avec l'eau froide, je le compte comme une masse d'eau supplémentaire $\mu = 0{,}020$ kg à 20,0 °C. La conservation de l'énergie s'écrit $\sum Q_i = 0$, soit $(m_1 + \mu)c\,(\theta_f - \theta_1) + m_2 c\,(\theta_f - \theta_2) = 0$. La capacité thermique massique de l'eau se simplifie, d'où $0{,}220\,(\theta_f - 20) + 0{,}150\,(\theta_f - 70) = 0$, puis $0{,}370\,\theta_f = 14{,}9$. **Donc la température finale vaut 40,3 °C**, valeur bien comprise entre 20,0 °C et 70,0 °C.

Exemple résolu 2 : déterminer la capacité thermique massique d'un métal

Enoncé. Un bloc métallique de 250 g est maintenu longuement dans de l'eau bouillante, où le thermomètre indique 98,0 °C, puis plongé rapidement dans un calorimètre de valeur en eau 15 g contenant 300 g d'eau à 22,0 °C. La température se stabilise à 28,1 °C. a) Calcule la capacité thermique massique du métal. b) De quel métal s'agit-il vraisemblablement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On inventorie les corps : l'eau et le calorimètre d'un côté, à 22,0 °C, le bloc de l'autre, à 98,0 °C.	$m + \mu = 0{,}315$ **kg à 22,0 °C ;** $m' = 0{,}250$ **kg à 98,0 °C.**
On écrit la chaleur reçue par l'eau et le calorimètre, qui s'échauffent.	$Q_1 = 0{,}315 \times 4\,185 \times (28{,}1 - 22{,}0) = 8{,}04 \times 10^3$ **J.**
On écrit la chaleur reçue par le bloc, qui se refroidit : elle sera négative, ce qui est normal.	$Q_2 = 0{,}250 \times c \times (28{,}1 - 98{,}0) = -17{,}5\,c$
On pose que la somme est nulle et l'on isole la capacité thermique massique cherchée.	$8{,}04 \times 10^3 - 17{,}5\,c = 0$**, donc** $c = \dfrac{8{,}04 \times 10^3}{17{,}5} = 4{,}6 \times 10^2$ **J/(kg·K).**
On compare au tableau du cours pour identifier le métal.	**460 J/(kg·K) : c'est le fer.**

✔ **Vérification :** la température finale, 28,1 °C, est bien comprise entre 22,0 °C et 98,0 °C. La chaleur reçue par l'eau, $+8{,}04$ kJ, compense exactement la chaleur cédée par le bloc, $-8{,}04$ kJ. Enfin, une valeur de quelques centaines de joules par kilogramme et par kelvin est bien l'ordre de grandeur d'un métal.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système, isolé, comprend l'eau et le calorimètre à 22,0 °C, et le bloc à 98,0 °C. La conservation de l'énergie donne $(m + \mu)c_{\text{eau}}\,(\theta_f - 22{,}0) + m'c\,(\theta_f - 98{,}0) = 0$. Le premier terme vaut $0{,}315 \times 4\,185 \times 6{,}1 = 8{,}04 \times 10^3$ J et le second $-17{,}5\,c$. J'en tire $c = \dfrac{8{,}04 \times 10^3}{17{,}5}$. **Donc la capacité thermique massique du métal vaut environ $4{,}6 \times 10^2$ J/(kg·K), ce qui correspond au fer.**

ATTENTION !

N'oublie jamais la valeur en eau du calorimètre quand l'énoncé la donne : c'est l'erreur la plus fréquente de tout le chapitre. Ne l'ajoute pas non plus du mauvais côté : le calorimètre est à la température de ce qu'il contient **déjà**, avant l'ajout. N'écris pas un $\Delta\theta$ négatif pour un corps qui se refroidit **et** un signe moins devant son terme : ce serait compter deux fois le même signe, et l'équation deviendrait fausse. Vérifie toujours, à la fin, que θ_f tombe entre les températures initiales extrêmes.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ On mélange 300 g d'eau à 18 °C et 200 g d'eau à 68 °C dans un calorimètre de valeur en eau négligeable. Calcule la température finale.

Exercice 6. ★★ Reprends l'exercice 5 en tenant compte d'une valeur en eau de 30 g, le calorimètre étant initialement à 18 °C. Compare les deux résultats.

LECON 4 : La chaleur latente de changement d'état

1. Activité de découverte *: De la glace pilée sur le feu*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le thermomètre doit être tenu par le haut, jamais posé au fond de la boîte. On ne laisse pas la boîte chauffer à sec après la disparition de l'eau.

MATERIEL

Des glaçons pilés, une boîte de conserve, un réchaud, un thermomètre, une montre, un cahier pour le tableau de mesures.

1. Remplis la boîte de glace pilée sortie du congélateur et plonge le thermomètre au milieu. Note la température de départ.
2. Chauffe sur une flamme régulière, sans jamais la modifier, et relève la température toutes les minutes jusqu'à ce que l'eau bouille depuis quelques minutes.
3. Porte les valeurs dans un tableau, puis trace la courbe de la température en fonction du temps.
4. Décris l'allure de la courbe. Y a-t-il des moments où la température cesse de monter ? Si oui, à quelles températures, et que se passe-t-il alors dans la boîte ? La flamme a-t-elle cessé de fournir de la chaleur ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La courbe obtenue comporte deux **paliers**, l'un à 0 °C et l'autre à 100 °C. Pendant ces deux moments, le thermomètre n'avance plus, alors que la flamme n'a pas changé. La chaleur continue donc d'entrer dans la boîte sans faire monter la température.

Où passe-t-elle ? Elle sert entièrement à **changer l'état** du corps : à 0 °C, à transformer la glace en eau liquide ; à 100 °C, à transformer l'eau liquide en vapeur. Cette chaleur ne se voit pas sur le thermomètre, c'est pourquoi on l'appelle **latente**, c'est-à-dire cachée.

Tu as vu en 4ème que la température d'un corps pur reste constante pendant un changement d'état.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Chaleur latente. La **chaleur latente de changement d'état** L d'un corps pur est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à **1 kg** de ce corps pour le faire changer d'état, **sans variation de température**. Elle s'exprime en **J/kg**.

Chaleur échangée lors d'un changement d'état. Pour une masse m qui change entièrement d'état :

$$Q = m\,L$$

avec m en kilogrammes, L en J/kg et Q en joules.

Signe. Fusion, vaporisation et sublimation exigent une chaleur **reçue** : on écrit $Q = +mL$. Solidification, liquéfaction et condensation solide libèrent une chaleur **cédée** : on écrit $Q = -mL$, avec la même valeur de L. La chaleur latente de solidification de la glace est ainsi l'opposée de sa chaleur latente de fusion.

Une autre écriture, fréquente dans les sujets. On définit aussi une chaleur latente pour chaque sens du changement d'état, en lui donnant un signe : $L_s = -L_f$ (solidification), $L_l = -L_v$ (liquéfaction), $L_c = -L_{\text{sub}}$ (condensation solide). On écrit alors toujours $Q = mL$, et le signe est porté par L. Les deux écritures donnent le même résultat.

Valeurs pour l'eau. Chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 3{,}34 \times 10^5$ J/kg à 0 °C. Chaleur latente de vaporisation de l'eau : $L_v = 2{,}26 \times 10^6$ J/kg à 100 °C.

Pendant le palier, la température ne change pas. On n'écrit donc jamais $mc\Delta\theta$ pour un changement d'état, et jamais mL pour un simple échauffement.

J'INTERPRETE

Observation. Un glaçon de 30 g à 0 °C refroidit une boisson davantage que 30 g d'eau liquide à 0 °C versés dans le même verre.

Loi ou outil utilisé. La glace doit d'abord fondre, ce qui lui fait absorber $mL_f = 1{,}00 \times 10^4$ J de plus que l'eau liquide, avant même de commencer à s'échauffer.

Conclusion. A masse et à température initiale égales, la glace prélève beaucoup plus de chaleur au contenu du verre, donc elle abaisse davantage la température finale.

Remarque : l'ordre de grandeur des chaleurs latentes

Fondre 1 kg de glace demande 334 kJ, autant que chauffer 1 kg d'eau de 0 °C à 80 °C. Vaporiser 1 kg d'eau en demande 2 260 kJ, soit plus que chauffer 5 kg d'eau de 0 °C à 100 °C. Les changements d'état sont, de très loin, les postes les plus coûteux d'un bilan thermique.

La température de changement d'état et la chaleur latente dépendent de la **pression**. Dans une cocotte-minute, l'eau bout vers 120 °C et sa chaleur latente de vaporisation n'y vaut plus qu'environ $2{,}2 \times 10^6$ J/kg. C'est pourquoi le tableau précise toujours « sous la pression atmosphérique normale ». Enfin, l'**évaporation**, vaporisation lente qui se fait à la surface d'un liquide sans ébullition, consomme elle aussi de

la chaleur : l'eau qui suinte à travers la paroi d'un canari s'évapore en prenant de la chaleur à l'eau restée dedans, qui reste ainsi fraîche.

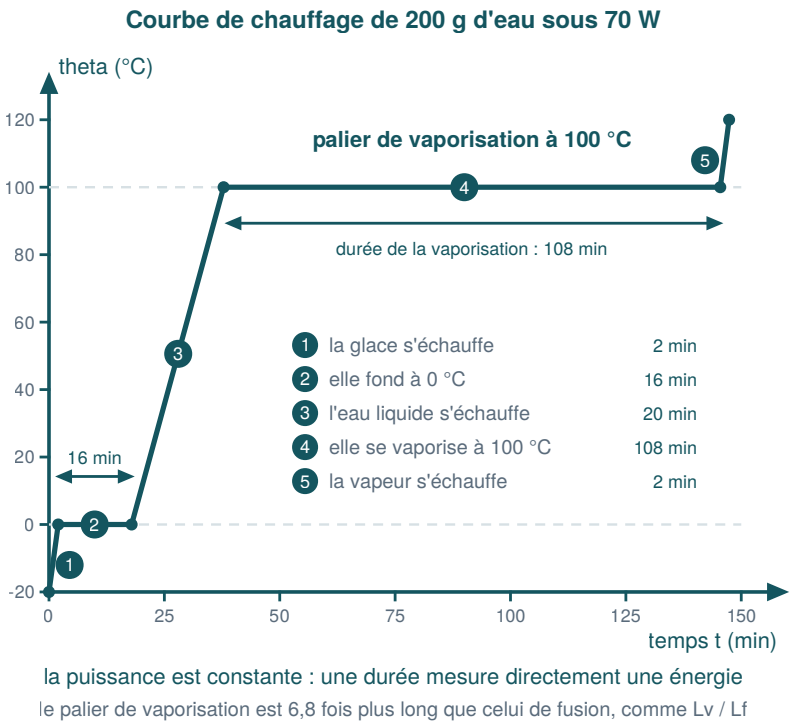


Figure 7 : Courbe de chauffage de 200 g d'eau, de la glace à -20 °C jusqu'à la vapeur, sous une puissance utile constante de 70 W.

La figure 7 se lit en cinq portions, et chacune correspond à une formule.

De -20 °C à 0 °C, la glace s'échauffe : la portion est **oblique** et l'on applique $Q = m\,c_{\text{glace}}\,\Delta\theta$, avec $c_{\text{glace}} = 2\,100$ J/(kg·K). **A 0 °C**, la portion est **horizontale** : c'est la fusion, on applique $Q = m\,L_f$. **De 0 °C à 100 °C**, l'eau liquide s'échauffe : portion oblique, $Q = m\,c_{\text{eau}}\,\Delta\theta$ avec $c_{\text{eau}} = 4\,185$ J/(kg·K). **A 100 °C**, second palier, bien plus long : c'est la vaporisation, $Q = m\,L_v$. **Au-delà**, la vapeur s'échauffe à son tour, avec $c_{\text{vapeur}} = 2\,010$ J/(kg·K).

La pente des portions obliques a un sens physique précis. Comme la puissance est constante, la durée d'une portion est proportionnelle à l'énergie qu'elle consomme. La portion de l'eau liquide est donc environ deux fois moins pentue que celle de la glace, dans le rapport inverse des capacités thermiques massiques, puisque $4\,185$ est à peu près le double de $2\,100$.

Enfin, la longueur relative des deux paliers donne directement le rapport $\dfrac{L_v}{L_f}$, voisin de 6,8. C'est une bonne façon de contrôler un tracé : si le palier de vaporisation n'est pas au moins six fois plus long que celui de fusion, le graphique est faux.

METHODE : CALCULER LA CHALEUR D'UNE TRANSFORMATION QUI TRAVERSE UN PALIER

Pour calculer la chaleur échangée par un corps qui change d'état, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Note l'état initial et l'état final, chacun avec son état physique et sa température.

Etape 2 : Découpe la transformation en étapes : échauffement à état constant, ou changement d'état à température constante.

Etape 3 : Pour chaque étape, choisis la formule : $Q = mc\Delta\theta$ avec le c de l'état concerné, ou $Q = mL$ pour un palier.

Etape 4 : Calcule chaque terme Q_1, Q_2, ... avec son signe, puis additionne-les.

Etape 5 : Si l'inconnue est une masse fondue ou vaporisée, retranche d'abord les chaleurs d'échauffement, puis divise le reste par L.

Etape 6 : Dans un bilan avec de la glace, teste d'abord l'hypothèse « toute la glace fond » ; si elle conduit à une température finale impossible, la fusion est partielle et la température finale est celle du palier.

Etape 7 : Conclus en donnant la chaleur totale, ou la masse cherchée, avec son unité.

Exemple résolu 1 : de la glace à -10 °C à l'eau à 20 °C

Enoncé. Calcule la chaleur qu'il faut fournir à 200 g de glace prise à -10 °C pour obtenir de l'eau liquide à 20 °C.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On découpe la transformation en trois étapes : échauffement de la glace, fusion, échauffement de l'eau.	**Etapes : -10 °C $\rightarrow$ 0 °C ; fusion à 0 °C ; 0 °C $\rightarrow$ 20 °C.**
Première étape : la glace s'échauffe, on prend la capacité thermique massique de la glace.	$Q_1 = 0{,}200 \times 2\,100 \times 10 = 4{,}20 \times 10^3$ **J.**
Deuxième étape : la fusion se fait à température constante, on applique $Q = mL_f$.	$Q_2 = 0{,}200 \times 3{,}34 \times 10^5 = 6{,}68 \times 10^4$ **J.**
Troisième étape : l'eau liquide s'échauffe, on change de capacité thermique massique.	$Q_3 = 0{,}200 \times 4\,185 \times 20 = 1{,}67 \times 10^4$ **J.**
On additionne les trois termes, tous positifs puisque le corps reçoit à chaque étape.	$Q = 4{,}20 \times 10^3 + 6{,}68 \times 10^4 + 1{,}67 \times 10^4 = 8{,}77 \times 10^4$ **J.**

✔ **Vérification :** le terme de fusion représente à lui seul 76 % du total, ce qui est bien conforme à ce que l'on attend d'un palier traversé. Le résultat, environ 88 kJ pour 200 g, correspond à 439 kJ par kilogramme, un peu plus que L_f, ce qui est cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La transformation se décompose en trois étapes. La glace passe d'abord de -10 °C à 0 °C : $Q_1 = m\,c_{\text{glace}}\,\Delta\theta = 0{,}200 \times 2\,100 \times 10 = 4{,}20 \times 10^{3}$ J. Elle fond ensuite à 0 °C : $Q_2 = m\,L_f = 0{,}200 \times 3{,}34 \times 10^{5} = 6{,}68 \times 10^{4}$ J. L'eau obtenue s'échauffe enfin de 0 °C à 20 °C : $Q_3 = m\,c_{\text{eau}}\,\Delta\theta = 0{,}200 \times 4\,185 \times 20 = 1{,}67 \times 10^{4}$ J. **Donc la chaleur totale à fournir vaut $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 8{,}77 \times 10^{4}$ J, soit environ 88 kJ.**

Exemple résolu 2 : le glaçon dans le verre

Enoncé. Un verre contient 250 g d'eau à 30,0 °C. On y ajoute un glaçon de 30 g pris à 0 °C. La capacité thermique du verre est négligeable et l'ensemble est isolé. a) Toute la glace fond-elle ? b) Calcule la température finale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On teste d'abord l'hypothèse « toute la glace fond » en comparant la chaleur disponible et la chaleur nécessaire à la fusion.	**Fusion :** $0{,}030 \times 3{,}34 \times 10^{5} = 1{,}00 \times 10^{4}$ **J. Disponible si l'eau descend à 0 °C :** $0{,}250 \times 4\,185 \times 30 = 3{,}14 \times 10^{4}$ **J.**
La chaleur disponible dépasse largement celle qu'exige la fusion : l'hypothèse est validée.	**Toute la glace fond, et la température finale est supérieure à 0 °C.**
On écrit le bilan avec trois termes : fusion du glaçon, échauffement de l'eau de fusion depuis 0 °C, refroidissement de l'eau initiale.	$1{,}00 \times 10^{4} + 0{,}030 \times 4\,185\,\theta_f + 0{,}250 \times 4\,185\,(\theta_f - 30) = 0$
On développe et l'on regroupe les termes en température finale.	$1{,}00 \times 10^{4} + 125{,}6\,\theta_f + 1\,046\,\theta_f - 3{,}14 \times 10^{4} = 0$
On isole et l'on conclut.	$1\,172\,\theta_f = 2{,}14 \times 10^{4}$**, d'où** $\theta_f = 18{,}2$ **°C.**

✔ **Vérification :** la valeur trouvée est positive, ce qui confirme l'hypothèse de fusion totale, et elle est comprise entre 0 °C et 30,0 °C. Le glaçon, qui pèse huit fois moins que l'eau, fait pourtant chuter la température de près de 12 °C : c'est bien le signe que la fusion coûte cher en énergie.

ATTENTION !

N'écris jamais $mc\Delta\theta$ sur un palier : il n'y a pas d'écart de température pendant un changement d'état. N'utilise pas la même capacité thermique massique de part et d'autre d'un palier : la glace vaut 2 100 et l'eau liquide 4 185 J/(kg·K). N'oublie pas de tester l'hypothèse de fusion totale avant d'écrire un bilan avec un glaçon : si la glace est en excès, la température finale vaut 0 °C et c'est la **masse fondue** qui est l'inconnue. Enfin, la chaleur latente s'exprime en J/kg, sans kelvin au dénominateur : L et c n'ont pas la même unité.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Calcule la chaleur nécessaire pour porter 400 g d'eau de 80 °C à 100 °C, puis en vaporiser entièrement 100 g.

Exercice 8. ★★★ Dans un calorimètre de capacité thermique négligeable, on verse 50 g de glace à 0 °C dans 100 g d'eau à 20 °C. Montre que la glace ne fond pas entièrement, puis calcule la température finale et la masse de glace fondue.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite six formes d'énergie.

Question 2. Cite quatre sources d'énergie renouvelable exploitables au Burkina Faso.

Question 3. Définis la chaleur et donne son unité légale.

Question 4. Explique en une phrase la différence entre température et chaleur.

Question 5. Cite les trois modes de transfert de la chaleur.

Question 6. Définis l'équilibre thermique de deux corps.

Question 7. Définis la capacité thermique massique et donne son unité.

Question 8. Ecris la relation $Q = mc\Delta\theta$ et précise l'unité de chaque grandeur.

Question 9. Définis la capacité thermique d'un corps et donne son unité.

Question 10. Définis la valeur en eau d'un calorimètre et donne la relation qui la lie à sa capacité thermique.

Question 11. Ecris le bilan thermique d'un système isolé.

Question 12. Définis la chaleur latente de changement d'état, donne son unité et la relation correspondante.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Formes de l'énergie et transfert par chaleur

Exercice 9. ★ Définis la température, la chaleur et l'équilibre thermique, puis cite les trois modes de transfert de la chaleur.

Exercice 10. ★ Cite six formes d'énergie, puis quatre sources d'énergie renouvelable exploitables au Burkina Faso. Pour chacune de ces quatre sources, donne un usage concret que tu as déjà observé.

Exercice 11. ★ Convertis en kelvins : 0 °C ; 25 °C ; 100 °C ; -18 °C ; 1 200 °C. Convertis en degrés Celsius : 300 K ; 373 K ; 0 K ; 250 K.

Exercice 12. ★ Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse en une phrase.

a) Un corps chaud contient beaucoup de chaleur.

b) Deux corps en équilibre thermique ont la même température.

c) La chaleur passe du corps de plus grande masse vers le corps de plus petite masse.

d) Un écart de 25 °C est aussi un écart de 25 K.

Exercice 13. ★★ On mélange de l'eau à 18 °C et de l'eau à 62 °C. Sans aucun calcul, donne un encadrement de la température finale, et justifie.

Exercice 14. ★★ Une bouteille isolante contient de l'eau à 80 °C. Explique en quatre phrases, en citant les trois modes de transfert, pourquoi sa température baisse beaucoup plus lentement que dans un gobelet ordinaire.

Exercice 15. ★★ Indique, pour chaque situation, le mode de transfert dominant, et justifie en une ligne : une cuillère métallique laissée dans un verre de thé chaud ; la chaleur d'une braise ressentie sur le visage à un mètre ; l'eau qui tourne dans la marmite avant de bouillir ; une tôle qui devient brûlante au soleil de midi ; l'air chaud qui s'accumule sous le toit d'une classe.

Exercice 16. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes destiné à un élève de 4ème, expliquant la différence entre la température et la chaleur. Ton texte doit contenir un exemple pris dans la vie courante et une phrase disant pourquoi l'expression « ce corps contient beaucoup de chaleur » est fautive.

Exercice 17. ★★ Effectue les conversions suivantes : 3,5 kJ en joules ; 750 J en kilojoules ; 2,5 MJ en joules ; 1 kWh en joules, sachant que 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^{6}$ J ; 1 kcal en joules, sachant que 1 cal $=$ 4,18 J.

Leçon 2 : La capacité thermique massique

Exercice 18. ★ Enonce la relation $Q = mc\Delta\theta$ et donne, pour chaque grandeur, son nom, son symbole et son unité.

Exercice 19. ★ Calcule la chaleur nécessaire pour porter 2,0 kg d'eau de 25 °C à 75 °C.

Exercice 20. ★ Calcule la capacité thermique d'une marmite en aluminium de masse 1,2 kg, puis celle d'un bloc de cuivre de 500 g.

Exercice 21. ★★ Une pièce de cuivre de 400 g reçoit 7 740 J. De combien sa température s'élève-t-elle ?

Exercice 22. ★★ Une friteuse contient 1,5 L d'huile d'arachide que l'on porte de 30 °C à 180 °C. La masse volumique de l'huile vaut 0,92 kg/L. Calcule la chaleur à fournir.

Exercice 23. ★★ Une plaque de fer de 500 g reçoit 23 000 J. De combien sa température s'élève-t-elle ?

Exercice 24. ★★ On chauffe 500 g d'eau avec une résistance électrique de puissance constante et l'on relève la température toutes les minutes.

t (s)	0	60	120	180	240	300
θ (°C)	24,0	28,8	33,6	38,4	43,2	48,0

a) Calcule l'élévation de température par minute. b) En déduis la chaleur reçue chaque minute par l'eau. c) Calcule la puissance utile de la résistance. d) Cette puissance utile est inférieure à la puissance électrique consommée. Explique pourquoi.

Exercice 25. ★★

1. Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une tonne d'eau de 20 °C à 80 °C.
2. Dans un radiateur, l'eau circule dans les tuyaux à la température de 70 °C et en ressort à la température de 35 °C. Le débit est de 2 L·min^{-1}. Calculer la quantité de chaleur Q cédée chaque minute par l'eau au milieu extérieur.

Exercice 26. ★★ Sur un brasero, on porte 5,0 L d'eau de 28 °C à 100 °C. Le bois a un pouvoir calorifique de 15 MJ/kg et le foyer un rendement de 20 %. a) Calcule la chaleur utile. b) Calcule l'énergie que doit libérer le bois. c) Calcule la masse de bois nécessaire. d) Le sac de 20 kg de bois coûte 2 000 FCFA : évalue le coût de cette cuisson.

Exercice 27. ★★ Un chauffe-eau solaire possède un capteur de 2,0 m^2 qui reçoit un rayonnement de 700 W/m^2 et fonctionne avec un rendement de 55 %. Il doit porter 80 L d'eau de 25 °C à 60 °C. a) Calcule la chaleur utile nécessaire. b) Calcule la puissance utile du capteur. c) En déduis la durée de chauffage.

Exercice 28. ★★ Un chauffe-eau électrique de 1 500 W porte 20 L d'eau de 24 °C à 70 °C en 45 minutes. a) Calcule la chaleur utile reçue par l'eau. b) Calcule l'énergie électrique consommée. c) Calcule le rendement. d) Le kilowattheure coûte 130 FCFA : calcule le coût de ce chauffage.

Exercice 29. ★★ Explique, en une dizaine de lignes et en t'appuyant sur les valeurs du tableau du cours et sur celle du sable sec, environ 800 J/(kg·K), pourquoi le sable d'une cour devient brûlant à midi alors que l'eau d'un barrage voisin reste tiède, et pourquoi l'eau est le meilleur liquide de refroidissement d'un moteur.

Exercice 30. ★★★ Deux récipients contiennent, l'un 1,0 kg d'eau, l'autre 1,0 kg d'huile d'arachide, à la même température. On leur fournit la même chaleur. a) Lequel s'échauffe le plus ? b) Calcule le rapport des deux élévations de température. c) Explique pourquoi l'on choisit l'eau, et non l'huile, comme liquide de refroidissement d'un moteur.

Exercice 31. ★★★ Le moteur d'un groupe électrogène dissipe 12 kW sous forme de chaleur. Le circuit de refroidissement est parcouru par de l'eau qui entre à 80 °C et ressort à 95 °C. a) Calcule le débit massique d'eau nécessaire, en kg/s. b) Exprime-le en litres par minute. c) Que se passerait-il si le débit tombait de moitié ?

Leçon 3 : La calorimétrie et le bilan thermique

Exercice 32. ★ Fais le schéma légendé d'un calorimètre en coupe et indique le rôle de chacune de ses parties.

Exercice 33. ★ Qu'appelle-t-on valeur en eau d'un calorimètre ? Un calorimètre a une capacité thermique de 84 J/K : calcule sa valeur en eau.

Exercice 34. ★★ On mélange 400 g d'eau à 15 °C et 200 g d'eau à 60 °C dans un calorimètre de valeur en eau 25 g, initialement à 15 °C. Calcule la température finale.

Exercice 35. ★★

1. On mélange 200 g d'eau à 50 °C et 120 g d'eau à 80 °C. Quelle est la température finale du mélange ?
2. Quels volumes d'eau respectivement à 20 °C et à 75 °C faut-il mélanger pour obtenir dans une baignoire 100 L d'eau à 37 °C ? On néglige les échanges avec la baignoire et avec l'air.

Exercice 36. ★★ Un bloc d'aluminium de 200 g porté à 100 °C est plongé dans 300 g d'eau à 20 °C. La capacité thermique du calorimètre est négligeable. Calcule la température finale.

Exercice 37. ★★ Un calorimètre de capacité thermique $C_{\text{cal}} = 0{,}18$ kJ/°C contient 300 g d'eau à 19,8 °C. Un morceau de plomb de masse 265 g, initialement à 95 °C, est plongé dans le calorimètre. La température à l'équilibre est 21,5 °C.

a) Calculer la quantité de chaleur échangée entre l'eau, le plomb et le calorimètre.

b) En déduire la capacité thermique massique du plomb.

Exercice 38. ★★ Pour déterminer la capacité thermique massique d'un métal, on relève les mesures suivantes.

Grandeur	Valeur
Valeur en eau du calorimètre	18 g
Masse d'eau dans le calorimètre	250 g
Température initiale de l'eau et du calorimètre	19,5 °C
Masse du bloc métallique	400 g
Température initiale du bloc	95,0 °C
Température d'équilibre	28,7 °C

a) Ecris le bilan thermique du système. b) Calcule la capacité thermique massique du métal. c) Identifie le métal à l'aide du tableau du cours.

Exercice 39. ★★★

1. Un calorimètre contient une masse $m_1 = 150$ g d'eau à la température $\theta_1 = 42{,}8$ °C. On y verse $m_2 = 150$ g d'eau à la température $\theta_2 = 15{,}5$ °C et on observe que la température finale s'établit à $\theta_f = 29{,}8$ °C. Calculer la capacité thermique du calorimètre.
2. Le calorimètre contient maintenant une masse $m_3 = 200$ g de benzène, à la température $\theta_3 = 20{,}3$ °C. On y plonge un bloc d'aluminium de masse $m_4 = 250$ g, venant d'être maintenu longuement dans une enceinte entourée de glace fondante. La chaleur massique de l'aluminium vaut $c_{\text{Al}} = 900$ J·kg^{-1}·°C^{-1}. Déterminer la chaleur massique c_b du benzène, si la température finale est $\theta_f = 13{,}1$ °C.

Exercice 40. ★★★ Reprends les données de l'exercice 34. a) Calcule la température finale en oubliant la valeur en eau du calorimètre. b) Calcule l'écart avec le résultat exact, en degrés puis en pourcentage. c) Conclus sur l'importance de cette correction.

Exercice 41. ★★★ **La détermination d'une capacité thermique massique.** Au laboratoire, on veut identifier un métal inconnu. Le calorimètre a une valeur en eau de 22 g et contient 200 g d'eau à 20,0 °C. Le bloc métallique, de masse 300 g, est maintenu longuement dans l'eau bouillante avant d'être plongé rapidement dans le calorimètre. La température se stabilise à 38,0 °C.

1. Explique pourquoi l'on maintient le bloc longuement dans l'eau bouillante, et pourquoi le transfert dans le calorimètre doit être rapide.
2. Fais l'inventaire des corps du système et donne, pour chacun, sa température initiale.
3. Ecris le bilan thermique.
4. Calcule la capacité thermique massique du métal et identifie-le.
5. L'expérimentateur a oublié de compter la valeur en eau. Calcule la valeur qu'il aurait trouvée et l'erreur relative commise.

Leçon 4 : La chaleur latente de changement d'état

Exercice 42. ★ Calcule la chaleur nécessaire pour fondre entièrement 500 g de glace prise à 0 °C, puis celle nécessaire pour vaporiser 200 g d'eau déjà à 100 °C.

Exercice 43. ★ Question de cours. Définir : calorimètre, capacité thermique, chaleur latente.

Exercice 44. ★★ Quelle masse de glace à 0 °C peut-on fondre avec 100 kJ ? Quelle masse d'eau à 100 °C peut-on vaporiser avec la même énergie ? Compare et commente.

Exercice 45. ★★ On dispose de 10 kg de glace à -5 °C que l'on veut transformer en eau à 20 °C à la pression atmosphérique. Calculer la quantité de chaleur nécessaire à cette transformation. On donne : capacité thermique de la glace $c_{\text{glace}} = 2{,}1$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1} ; capacité thermique de l'eau $c_{\text{eau}} = 4{,}18$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1} ; chaleur latente de fusion de la glace $L_f = 335$ kJ·kg^{-1}.

Exercice 46. ★★ On chauffe 100 g de glace prise à -20 °C avec une plaque de puissance utile constante, et l'on relève la température.

t (min)	0	1	2	5	10	15	20	25	30	35	40
θ (°C)	-20	-10	0	0	0	0	10	36	61	86	100

a) Trace l'allure de la courbe $\theta = f(t)$. b) Repère les paliers et donne leur température. c) Calcule la puissance utile de la plaque à partir de la première portion. d) Vérifie la durée du palier de fusion par le calcul.

Exercice 47. ★★ On veut faire fondre 2,0 kg de glace prise à -8 °C, porter l'eau obtenue à 100 °C, puis en vaporiser la moitié. Calcule la chaleur totale nécessaire et indique quelle étape coûte le plus cher.

Exercice 48. ★★★ Un calorimètre de capacité thermique négligeable contient 400 g d'eau à 40 °C. On y ajoute 100 g de glace à 0 °C. a) Montre que toute la glace fond. b) Calcule la température finale.

Exercice 49. ★★★

1. Considérons un glaçon de masse 50 g à la température de -20 °C sous la pression atmosphérique. Quelle quantité de chaleur doit-on fournir au glaçon pour obtenir 50 g d'eau à 0 °C ?
2. On lui fournit une quantité de chaleur de 5,4 kJ. Quelle est la masse d'eau liquide obtenue ?

3. Quelle quantité de chaleur doit-on fournir pour obtenir 50 g d'eau à 20 °C à partir de 50 g de glace prise à -20 °C ?
4. Quelle masse d'eau à la température de 25 °C faut-il verser sur un glaçon de 20 g à la température de 0 °C pour obtenir uniquement de l'eau liquide à 0 °C ?

On donne : $c_g = 2{,}1$ kJ·kg^{-1}·K^{-1} ; $L_f = 330$ kJ·kg^{-1} ; $c_{\text{eau}} = 4{,}18$ kJ·kg^{-1}·K^{-1}.

Exercice 50. ★★★ Une coopérative sèche des amandes de karité contenant 4,0 kg d'eau à évaporer, à 30 °C. A cette température, la chaleur latente de vaporisation de l'eau vaut $2{,}4 \times 10^6$ J/kg. Le séchoir solaire a une surface de 5,0 m^2, reçoit 600 W/m^2 et travaille avec un rendement de 40 %. a) Calcule la chaleur nécessaire. b) Calcule la puissance utile du séchoir. c) En déduis la durée de séchage. d) La coopérative dispose de 7 heures de bon soleil par jour : le séchage tient-il en une journée ?

Exercice 51. ★★★ On dispose de 50 kJ. Quelle masse de glace prise à 0 °C peut-on fondre, puis porter à 25 °C ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 52. ★★ Une glacière du marché contient 3,0 kg de glace prise à -4 °C. a) Calcule la chaleur qu'elle absorbe pour fondre entièrement puis atteindre 10 °C. b) Quelle est la part de la fusion dans ce total, en pourcentage ? c) Pourquoi conseille-t-on de ne pas ouvrir la glacière trop souvent ?

Exercice 53. ★★ Dans une forge, on chauffe une barre de fer de 1,5 kg de 30 °C à 800 °C. a) Calcule la chaleur reçue par la barre. b) On la trempe ensuite dans 10 L d'eau à 28 °C. Calcule la température finale, en supposant qu'aucune eau ne se vaporise. c) Cette hypothèse te paraît-elle réaliste au tout premier instant du contact ? Justifie.

Pour aller plus loin

Exercice 54. ★★★ On laisse refroidir 250 g d'eau chaude dans un calorimètre mal fermé et l'on relève la température.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12
θ (°C)	70,0	64,5	59,8	55,6	52,0	48,8	46,0

a) Trace la courbe de refroidissement, en portant le temps en abscisse et la température en ordonnée. b) Détermine la pente moyenne pendant les deux premières minutes. c) En déduis la puissance moyenne perdue par le calorimètre au début de l'expérience. d) Explique pourquoi cette puissance diminue au cours du temps.

Exercice 55. ★★★ Dans un calorimètre de capacité thermique négligeable, on introduit 200 g d'eau ; la température d'équilibre est de 4 °C. On introduit un bloc de cuivre de 300 g à -20 °C, on agite jusqu'à ce que la température soit uniforme.

1. Quelle est la température finale ?
2. Montrer que si le cuivre était à -60 °C, une partie de l'eau se congèle, et calculer cette masse d'eau congelée.

Données : $c_{\text{cuivre}} = 387$ J·kg^{-1}·°C^{-1} ; chaleur latente de fusion de la glace : 335 kJ·kg^{-1}.

J'écris et j'explique

Exercice 56. ★★ Rédige un paragraphe de huit lignes expliquant pourquoi, quand on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide dans un calorimètre, la température finale est toujours comprise entre les deux températures initiales. Emploie les mots chaleur, équilibre thermique et bilan thermique, et dis comment ce fait permet de contrôler un calcul.

Exercice 57. ★★ En huit lignes, et avec les valeurs du tableau du cours, explique pourquoi une longue ébullition coûte beaucoup plus de bois que la mise en température d'une marmite. Compare, pour 1 kg d'eau, la chaleur qui la porte de 25 °C à 100 °C et celle qui la vaporise.

Problèmes à étapes

Exercice 58. ★★★ **La stérilisation au dispensaire de Saaba.** Le stérilisateur du dispensaire est une cuve en aluminium de 1,4 kg contenant 3,0 L d'eau à 26 °C. Il est chauffé par une résistance de 2 000 W.

1. Calcule la chaleur nécessaire pour porter l'ensemble, cuve comprise, à 100 °C.
2. Calcule la durée du chauffage, en supposant que toute l'énergie électrique passe dans l'ensemble.
3. On maintient ensuite l'ébullition pendant 20 minutes, au cours desquelles 350 g d'eau se vaporisent. Calcule la chaleur correspondante.
4. Calcule l'énergie totale en kilowattheures, puis le coût de l'opération à 130 FCFA le kilowattheure.
5. Un couvercle bien ajusté réduirait de moitié la masse d'eau vaporisée. Calcule l'économie réalisée sur une année de 250 stérilisations.

Exercice 59. ★★★ **Le mélange à trois corps.** Un calorimètre de valeur en eau 20 g contient 300 g d'eau à 45 °C. On y plonge en même temps un bloc de cuivre de 200 g à 15 °C et un glaçon de 40 g à 0 °C.

1. Fais l'inventaire des corps et indique, pour chacun, s'il va s'échauffer ou se refroidir.
2. Vérifie que la chaleur cédée par l'eau chaude en descendant jusqu'à 0 °C suffirait à fondre tout le glaçon.
3. Ecris le bilan thermique complet, fusion comprise.
4. Calcule la température finale.
5. Vérifie ton résultat en recalculant chaque chaleur échangée et en contrôlant leur somme.

Exercice 60. ★★★ **La courbe de chauffage complète.** On chauffe 200 g de glace prise à -20 °C avec une plaque dont la puissance utile est constante. La première portion, de -20 °C à 0 °C, dure exactement 2,0 minutes.

1. Calcule la chaleur reçue pendant cette première portion, puis la puissance utile de la plaque.
2. Calcule la durée du palier de fusion.
3. Calcule la durée de l'échauffement de l'eau liquide de 0 °C à 100 °C.
4. Calcule la durée du palier de vaporisation, jusqu'à disparition complète de l'eau.
5. Range les quatre durées et explique, avec les valeurs du cours, pourquoi le dernier palier est de très loin le plus long.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Cette eau à 90 °C contient beaucoup de chaleur. »	Un corps ne **contient** pas de chaleur : il contient de l'énergie interne et il **échange** de la chaleur. Il faut dire : cette eau peut céder beaucoup de chaleur.
« L'eau chaude se refroidit, donc $Q = -mc\,(\theta_f - \theta_i)$. »	Le signe est **déjà** dans la parenthèse, puisque $\theta_f < \theta_i$. Ajouter un moins revient à compter deux fois le signe : on écrit $Q = mc\,(\theta_f - \theta_i)$, et Q sort négatif tout seul.
« Le calorimètre est isolant, donc on ne s'en occupe pas dans le bilan. »	Isolant ne veut pas dire sans masse : le vase, le thermomètre et l'agitateur s'échauffent. On ajoute sa **valeur en eau** μ à la masse d'eau qu'il contient déjà.
« Le mélange de 200 g d'eau à 20 °C et de 100 g d'eau à 80 °C donne 100 °C. »	La température finale est toujours **comprise entre** les températures initiales. Ici, elle vaut 40 °C.
« Pour fondre la glace, $Q = m\,c_{\text{glace}}\,\Delta\theta$. »	Pendant la fusion, la température ne varie pas : $\Delta\theta = 0$. La bonne relation est $Q = mL_f$.
« La glace à -10 °C : $Q = m \times 4\,185 \times 10$. »	4 185 J/(kg·K) est la capacité thermique massique de l'**eau liquide**. Pour la glace, on prend 2 100 J/(kg·K).
« $L_f = 3{,}34 \times 10^5$ J/(kg·K). »	La chaleur latente s'exprime en **J/kg**, sans kelvin : elle ne dépend d'aucun écart de température.
« Un écart de 40 °C vaut 313 K. »	Une **température** se convertit en ajoutant 273 ; un **écart** se recopie : 40 °C d'écart font 40 K d'écart.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les formes de l'énergie et le transfert par chaleur

Exercice 61. ★ Pour chacun des systèmes suivants, indique la forme d'énergie qu'il possède surtout, puis dis si elle appartient à la famille de l'énergie mécanique ou à celle de l'énergie interne : a) un car de transport lancé à 80 km/h sur la route de Kaya ; b) l'eau retenue derrière le barrage de Kompienga ; c) le gasoil du réservoir d'un tracteur ; d) le ressort tendu d'un piège à rats ; e) l'eau chaude d'une bouteille thermos ; f) un tas de tiges de cotonnier après la récolte. Pour finir, classe les sources c) et f) en source fossile ou en source renouvelable, et justifie.

Exercice 62. ★★ A Gorom-Gorom, le jardin maraîcher d'une association de femmes est arrosé grâce à une pompe solaire. Des panneaux photovoltaïques alimentent un moteur électrique ; le moteur entraîne une pompe qui remonte l'eau du forage jusqu'à un réservoir surélevé. Les panneaux reçoivent du Soleil une puissance rayonnante de 6,0 kW ; leur rendement vaut 0,15, celui du moteur 0,80 et celui de la pompe 0,60.

a) Nomme la forme d'énergie reçue ou fournie à chaque étape : par les panneaux, par le moteur, par la pompe, puis celle que gagne l'eau montée dans le réservoir.

b) Représente la chaîne énergétique de l'installation, en faisant apparaître les réservoirs, les convertisseurs, les transferts utiles et les pertes.

c) Calcule le rendement global de l'installation, puis la puissance utile reçue par l'eau.

d) Calcule la puissance perdue dans l'ensemble de la chaîne. Sous quelle forme ces pertes finissent-elles presque toutes ?

e) Avant, l'association utilisait une motopompe à essence. Explique en deux phrases ce que le changement apporte du point de vue des sources d'énergie.

Leçon 2 : La capacité thermique massique

Exercice 63. ★★ A Koudougou, Boukaré, tailleur de pagnes en Faso Dan Fani, repasse avec un fer en fonte pleine qu'il chauffe sur un brasero. Le fer comprend un corps en fonte de masse 3,0 kg et une poignée en acier de 0,20 kg, qui prend la même température que le corps. On donne : $c_{\text{fonte}} = 460$ J/(kg·K) ; $c_{\text{acier}} = 450$ J/(kg·K).

a) Calcule la capacité thermique du fer.

b) Boukaré retire le fer du brasero à 230 °C et le repose dès qu'il descend à 130 °C, car il ne repasse plus bien. Calcule la chaleur cédée par le fer pendant ce temps.

c) Le fer cède en moyenne une puissance de 160 W au tissu et à l'air. Combien de temps Boukaré peut-il repasser avant de réchauffer son fer ?

d) Son apprenti utilise un fer plus léger, dont le corps en fonte n'a que 2,0 kg, avec la même poignée. Calcule sa durée de repassage dans les mêmes conditions. Explique pourquoi les tailleurs préfèrent un fer lourd, et pourquoi beaucoup en chauffent deux, utilisés à tour de rôle.

Exercice 64. ★★ A Tiébélé, les cases kassena ont des murs épais en banco. Ceux d'une case ont une masse de 15 t ; la capacité thermique massique du banco vaut 850 J/(kg·K). Pendant une journée chaude, la température des murs passe de 27 °C le matin à 33 °C en fin d'après-midi.

a) Calcule la capacité thermique des murs.

b) Calcule la chaleur stockée par les murs pendant la journée.

c) La nuit, les murs reviennent à 27 °C en 10 heures. Calcule la puissance moyenne qu'ils cèdent à l'intérieur de la case et à l'air extérieur.

d) Un magasin voisin est couvert d'une toiture en tôle d'acier de 150 kg ($c = 450$ J/(kg·K)), qui passe de 25 °C la nuit à 65 °C à midi. Calcule la capacité thermique de la toiture et la chaleur qu'elle stocke. Compare avec les murs en banco.

e) Explique en trois phrases pourquoi une case en banco reste plus fraîche le jour et plus tiède la nuit qu'un local couvert de tôle.

Leçon 3 : La calorimétrie et le bilan thermique

Exercice 65. ★★★ Au lycée de Diébougou, on veut mesurer la chaleur latente de vaporisation de l'eau sans calorimètre. Une bouilloire électrique ouverte, dont on peut régler la puissance, est posée sur une balance. On attend que l'eau bouille franchement, puis on mesure la masse d'eau qui disparaît en 10 minutes : 100 g quand la bouilloire reçoit 500 W, puis 233 g quand elle reçoit 1 000 W. Dans les deux cas, l'eau est à 100 °C, et les pertes de la bouilloire vers l'air ont la même puissance P_p.

a) Pourquoi attend-on que l'eau bouille avant de commencer les mesures ?

b) Un élève calcule L_v avec la seule première mesure, en supposant que toute l'énergie électrique vaporise l'eau. Quelle valeur trouve-t-il ? Compare-la à celle du tableau du cours.

c) Ecris, pour chaque mesure, la relation entre la puissance reçue, la puissance perdue, la durée, la masse vaporisée et L_v.

d) Déduis-en L_v, puis P_p.

e) Explique en deux phrases pourquoi deux mesures à deux puissances différentes permettent d'éliminer l'effet des pertes.

Leçon 4 : La chaleur latente de changement d'état

Exercice 66. ★★ A Bagré, les femmes d'un groupement étuvent le riz paddy avant de le décortiquer. Dans une marmite à double fond, de la vapeur d'eau à 100 °C traverse 25 kg de paddy humide, qui passe de 30 °C à 95 °C. La vapeur se liquéfie au contact des grains et l'eau formée reste dans le paddy, à 95 °C. La capacité thermique massique du paddy humide vaut 2 200 J/(kg·K).

a) Calcule la chaleur reçue par le paddy.

b) Calcule la chaleur échangée par 1,0 kg de vapeur qui se liquéfie à 100 °C, puis dont l'eau se refroidit jusqu'à 95 °C. Quel est son signe ? Explique.

c) Déduis-en la masse de vapeur nécessaire, en négligeant les pertes.

d) Cette vapeur est produite en chauffant de l'eau prise à 30 °C, sur un foyer à bois de rendement 15 %. Le bois libère 15 MJ/kg. Calcule la masse de bois brûlée pour une fournée.

Exercice 67. ★★ A Tenkodogo, Rasmata vend des sachets d'eau glacée. Le soir à 20 h, elle place dans son congélateur 40 sachets de 0,40 L d'eau à 32 °C. Elle veut les vendre à 7 h, sous forme de glace à -8 °C. Le congélateur retire à son contenu une puissance constante de 150 W, et l'on néglige les emballages.

a) Calcule la durée nécessaire pour amener l'eau à 0 °C, puis la durée de la solidification, puis celle du refroidissement de la glace jusqu'à -8 °C.

b) Trace l'allure de la courbe de la température de l'eau en fonction du temps, en indiquant les durées.

c) Les 40 sachets seront-ils prêts à 7 h ? Justifie.

d) Combien de sachets, au plus, Rasmata peut-elle mettre le soir pour qu'ils soient tous prêts à 7 h ?

e) Rasmata propose de laisser d'abord les sachets refroidir à 20 °C dans un canari. Quel temps gagne-t-elle ainsi pour 40 sachets ? Cela suffit-il ?

Synthèse

Exercice 68. ★★★ A Gaoua, un bijoutier achète aux orpailleurs des paillettes d'or qu'il fond pour couler un petit lingot. Il place 150 g d'or à 30 °C dans un creuset en terre réfractaire de 120 g et chauffe l'ensemble au chalumeau à gaz butane jusqu'à 1 100 °C, pour que l'or fondu coule bien. L'or fond à 1 064 °C ; sa capacité thermique massique vaut 129 J/(kg·K) à l'état solide et 170 J/(kg·K) à l'état liquide ; sa chaleur latente de fusion vaut $6{,}4 \times 10^4$ J/kg. La terre réfractaire a une capacité thermique massique de 840 J/(kg·K) et ne fond pas. Le chalumeau a un rendement de 5 % ; le butane libère 46 MJ/kg, et une bouteille de 6 kg coûte 4 500 FCFA.

1. Découpe la transformation de l'or en étapes et calcule la chaleur reçue par l'or à chaque étape, puis au total.
2. Calcule la chaleur reçue par le creuset, puis la chaleur utile totale.
3. Calcule l'énergie que doit libérer le butane, la masse de butane brûlée et son coût.
4. Quelle part de la chaleur reçue par l'or sert à le fondre ? Quelle part de la chaleur utile totale va au creuset ?
5. Propose deux façons de faire servir davantage le gaz à l'or lui-même.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de cuisson, de chauffage solaire, de conservation par le froid, de forge, de soin et de transformation agroalimentaire, des problèmes d'échange de chaleur, en mobilisant les relations $Q = mc\Delta\theta$ et $Q = mL$, le bilan thermique d'un système isolé et la notion de rendement.

Ressources mobilisées : distinguer température et chaleur ; utiliser $Q = mc\Delta\theta$; utiliser $Q = mL$; calculer une capacité thermique ; écrire et résoudre un bilan thermique ; tenir compte de la valeur en eau d'un calorimètre ; calculer un rendement, une durée et un coût en FCFA ; contrôler un ordre de grandeur.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le foyer de Ouahigouya. Salamata tient un restaurant de rue à Ouahigouya et cuisine pour une quarantaine de clients chaque jour. Le matin, elle porte 12 L d'eau de 28 °C à l'ébullition dans une marmite en aluminium de 2,5 kg, achetée il y a six ans. Son foyer en terre a un rendement d'environ 12 %, alors que le foyer amélioré vendu 4 500 FCFA au marché atteint 25 %. Elle achète le bois par sac de 20 kg à 2 000 FCFA, et le bois libère 14 MJ par kilogramme. Salamata trouve le foyer amélioré cher et pense continuer avec son foyer en terre. Dis-lui ce qu'elle doit décider cette semaine, en lui montrant sur quoi tu fondes ton avis.

Situation d'intégration 2 : L'auberge de Banfora. Issa gère une auberge de quatorze chambres à Banfora, ouverte depuis 2019. Chaque matin, il porte 200 L d'eau de 27 °C à 50 °C avec un chauffe-eau électrique de 3 000 W, et le kilowattheure lui est facturé 130 FCFA. Un installateur lui propose un capteur solaire de 4,0 m^2, vendu 320 000 FCFA, qui reçoit 800 W/m^2 pendant 5 heures par jour et travaille avec un rendement de 45 %. Issa doute que le soleil suffise à chauffer une telle quantité d'eau. Eclaire-le sur ce qu'il gagne ou perd à changer d'installation, et conclus par ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 3 : La glacière du marché de Pouytenga. Awa vend du poisson au marché de Pouytenga, qui ouvre à six heures. Elle transporte chaque jour 25 kg de poisson qu'elle achète à 28 °C et qu'elle doit ramener à 4 °C dans sa glacière, puis maintenir au froid pendant les 6 heures du marché. La capacité thermique massique du poisson vaut 3 200 J/(kg·K) et les parois de la glacière laissent entrer environ 40 W. La glace, à 0 °C, se vend en barres de 5 kg à 750 FCFA la barre. Awa a l'habitude d'acheter une seule barre et se plaint que son poisson se gâte avant midi. Explique-lui d'où vient le problème et dis-lui ce qu'elle doit acheter demain matin.

Situation d'intégration 4 : La forge de Kaya. Boukari forge depuis vingt-deux ans à Kaya. Pour tremper une pièce de fer de 2,0 kg chauffée à 850 °C et longue de 40 cm, il utilise un bac contenant 15 L d'eau à 30 °C. Son apprenti, qui doit aller chercher l'eau au forage, propose de ne mettre que 2,0 L dans le bac pour épargner des allers-retours. Boukari hésite, car il ne voit pas ce que le volume d'eau change à la trempe. Tranche la question à sa place, en lui disant ce qui se produirait avec le bac réduit.

Situation d'intégration 5 : Le dispensaire de Réo. Mariam est infirmière-major au dispensaire de Réo, qui reçoit une trentaine de patients par jour. Chaque matin, elle stérilise les instruments en portant 4,0 L d'eau de 27 °C à 100 °C dans un stérilisateur en aluminium de 1,8 kg, puis en maintenant l'ébullition pendant 20 minutes, au cours desquelles 400 g d'eau se vaporisent. Elle peut le faire au réchaud à gaz, avec une bouteille de 6 kg vendue 4 500 FCFA et un rendement de 45 %, le gaz libérant 46 MJ par kilogramme, ou sur une plaque électrique de 2 000 W au rendement de 90 %, le kilowattheure coûtant 130 FCFA. Le quartier subit des coupures de courant presque tous les matins. Recommande à Mariam la solution qu'elle doit retenir, en lui indiquant ce qui emporte la décision.

Situation d'intégration 6 : Le séchage du karité à Dédougou. Fatoumata préside une coopérative de 43 femmes à Dédougou qui vend ses amandes de karité 350 FCFA le kilogramme. Elle doit sécher 60 kg d'amandes contenant 25 % d'eau en masse, jusqu'à ne plus en contenir que 7 %. Le séchoir solaire de la coopérative a une surface de 6,0 m^2, reçoit en moyenne 650 W/m^2 et travaille avec un rendement de 35 % ; la chaleur latente de vaporisation de l'eau vaut $2{,}42 \times 10^6$ J/kg dans les conditions du séchoir. Le camion de l'acheteur passe dans deux jours, et une voisine conseille à Fatoumata de louer un séchoir à gaz pour 25 000 FCFA afin d'être sûre d'y arriver. Indique à Fatoumata si cette location s'impose.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 69. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 09/12/2011)*

1. Quelle masse m_1 d'eau pris à 20 °C faut-il mélanger à une masse m_2 à 80 °C pour obtenir 200 kg d'eau à 50 °C ?
2. La quantité de chaleur reçue par 2,5 kg d'eau prise à 10 °C pour faire passer à l'état de vapeur à 100 °C est de 6 487 kJ. Calculer la chaleur latente de vaporisation L_v et en déduire la chaleur latente de liquéfaction.

[On prendra $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.]

Exercice 70. *(Devoir, Lycée Privé du Réveil, année scolaire 2005-2006)*

a) Qu'appelle-t-on chaleur latente massique L de changement d'état ?

b) Donner la définition de la capacité thermique d'un corps de masse m formé d'une seule substance.

c) Quelle est la formule permettant d'évaluer la quantité de chaleur reçue par un corps lorsque sa température varie de θ_1 à θ_2.

Exercice 71. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 16/01/2002)*

On prélève un morceau de glace de masse $m = 50$ g dans un congélateur où la température vaut $\theta_1 = -10$ °C. On l'abandonne sur une soucoupe, dans une pièce où la température est maintenue constante et égale $\theta_2 = 20$ °C.

1/ Quelles sont les phases successives lors de l'évolution du morceau de glace ?

2/ Calculer l'énergie transférée par chaleur-rayonnement au morceau de glace ?

On donne : chaleur massique de la glace : $C_g = 2\,090$ J·kg^{-1}·K^{-1} ; chaleur massique de l'eau : $C_e = 4\,184$ J·kg^{-1}·K^{-1} ; chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 3{,}3 \times 10^5$ J·kg^{-1}.

Exercice 72. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 20/01/2007)*

Un calorimètre parfaitement isolé contient 200 g d'eau à 20 °C.

On verse dans ce calorimètre 110 g d'eau à 50 °C. La température de l'ensemble se stabilise à 30 °C.

1. Calculer la capacité thermique du calorimètre.
2. Dans ce calorimètre contenant maintenant 200 g d'eau prise à 20 °C on plonge rapidement une pièce d'alliage de masse 300 g portée à la température de 100 °C. La température de l'ensemble se stabilise encore à 30 °C. Calculer la capacité thermique massique ou chaleur massique de l'alliage.

Chaleur massique de l'eau 4 200 J/kg/K.

Exercice 73. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 21/01/2007)*

1. Un calorimètre contient 95 g d'eau à 20 °C. On ajoute 71 g d'eau à 50 °C. Quelle serait la température d'équilibre si l'on pouvait négliger la capacité calorifique du calorimètre.
2. La température d'équilibre observée est de 31,3 °C. Calculer la capacité calorifique du vase et des accessoires.
3. Dans ce calorimètre contenant 100 g d'eau à 15 °C. On plonge un échantillon métallique de masse 25 g sortant d'une étuve à 95 °C. La température d'équilibre est de 16,7 °C. Calculer la chaleur massique du métal.

$C_e = 4\,180$ J·kg^{-1}·°C^{-1}

Exercice 74. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 09/12/2011)*

Un calorimètre de capacité thermique C contient 100 g d'eau à 18 °C. On ajoute 80 g d'eau pris à 60 °C. La température finale T_f de l'ensemble s'établit à 35,80 °C.

1. Calculer la capacité thermique du calorimètre.
2. Le calorimètre utilisé est en laiton de masse 100 g, en déduire la chaleur massique du calorimètre.
3. a) Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer le mélange précédent de 35,80 °C à 80 °C.

b) Sachant que l'on a utilisé de l'éthanol pour réaliser la combustion calculer le volume d'éthanol utilisé.

Données : quantité de chaleur fournie par une mole d'éthanol (pouvoir calorifique : 1 365 kJ) ; masse volumique de l'éthanol : 800 kg·m^{-3} ; masse molaire d'éthanol : 46 g·mol^{-1}.

[On prendra $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.]

Exercice 75. *(Devoir, Lycée Privé du Réveil, année scolaire 2005-2006)*

L'objectif de cet exercice est de déterminer la chaleur spécifique du plomb. On place donc une masse $m_e = 202$ g d'eau tiède dans un calorimètre. La température de l'eau se stabilise à $\theta_e(A) = 46{,}4$ °C. On ajoute alors une masse $m_b = 853$ g de billes de plomb initialement à la température de la salle soit $\theta_b(A) = 20{,}3$ °C. On agite très lentement et on attend que la température du contenu du calorimètre se stabilise : on mesure $\theta(B) = 43{,}3$ °C. La capacité thermique massique de l'eau est $C_e = 4{,}18$ kJ·°C^{-1}·kg^{-1}.

La capacité thermique C des parois internes du calorimètre et accessoires (thermomètre, agitateur) est indiquée par le constructeur : $C = 61{,}4$ J·°C^{-1}. Les mesures de température sont effectuées lorsque ce système est en équilibre thermique avec le contenu du calorimètre. On considère comme système l'ensemble [eau + billes de plomb + parois internes et accessoires du calorimètre]. A désigne l'état du système avant que l'équilibre thermique ne soit atteint.

1. Décrire le système dans son état A, puis dans son état B.
2. Expliquer littéralement la différence d'énergie interne $U(B) - U(A)$ du système entre les états A et B en fonction des données et de l'inconnue c_{pb}. On exprimera séparément les différences d'énergie interne pour les différentes parties du système, à savoir le plomb, l'eau, puis les parois internes du calorimètre et ses accessoires.
3. Que peut-on dire des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur, compte tenu des conditions expérimentales ?
4. Appliquer le principe de conservation de l'énergie et en déduire une équation permettant de déterminer c_{pb}.

Exercice 76. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 01/12/2008)*

Dans un calorimètre, on place une masse m_1 d'eau et on relève la température d'équilibre θ_1. On y introduit rapidement un cylindre de cuivre de masse m_2 sortant d'une étuve thermostatée à la température θ_2 et on relève la température d'équilibre θ_3. On recommence l'expérience en changeant la masse m_1 et en relevant de nouveau les températures θ_1, θ_2 et θ_3.

1. Trouver l'équation calorimétrique c'est-à-dire la relation liant les capacités thermiques massiques C_{cuivre}, C_{eau}, la capacité thermique C du calorimètre et ses accessoires et m_1, m_2, θ_1, θ_2 et θ_3.
2. Au cours d'une séance de travaux pratiques, on a relevé les mesures suivantes :

	m_1	m_2	θ_1	θ_2	θ_3
1ère expérience	125 g	118 g	16,5 °C	88 °C	20,6 °C
2ème expérience	100 g	118 g	20 °C	75 °C	23,7 °C

a) Ecrire numériquement les deux équations reliant $X = C_{\text{cuivre}}$ et $Y = C$.

b) En déduire C_{cuivre} et C.

NB : on exprimera les résultats dans les unités SI.

[On prendra $C_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.]

Exercice 77. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 20/01/2007)*

1. Un calorimètre dont l'isolation thermique est supposée parfaite contient 50 g d'eau à 15,1 °C ; on y verse 50 g d'eau à 35,2 °C ; la température finale étant de 24,1 °C, on demande la valeur en eau du calorimètre et de ses accessoires c'est-à-dire la masse d'eau qui absorbe la même quantité de chaleur que le calorimètre et ses accessoires.
2. a) Dans un autre calorimètre contenant 200 g d'eau prise à 18 °C, on verse 100 g d'eau à 10,2 °C. Quelle est la température finale du système sachant que la valeur en eau du calorimètre est de 20 g ?

b) L'isolation thermique n'étant pas parfaite, la température calculée est-elle plus grande ou plus petite que la température réelle quand la température extérieure est de 18 °C ?

3. Le fil chauffant d'une bouilloire électrique fournit 314 J par seconde. Sachant que 85 % de la chaleur ainsi fournie est reçue par l'eau que contient la bouilloire, on demande au bout de combien de temps, 1,5 litre d'eau pris à la température de 20 °C commence à bouillir ?

Chaleur massique de l'eau 4 200 J/kg/K.

Exercice 78. *(Devoir, Lycée Privé du Réveil, année scolaire 2005-2006)*

Un capteur solaire thermique comporte une plaque transparente qui piège l'énergie rayonnante du soleil (par effet de serre). De l'eau circule avec un débit constant dans un serpentin qui est chauffé par l'énergie thermique qu'il reçoit du capteur. La température de sortie de l'eau est donc supérieure à sa température d'entrée.

1. Indiquer sur un schéma les transferts et les réservoirs d'énergie mis en jeu.
2. Pour un certain capteur, le débit de l'eau est de 20 L·h^{-1}. La température de l'eau à l'entrée est 14,9 °C alors qu'à la sortie elle est de 35,2 °C. Calculer la puissance thermique fournie à l'eau.
3. Au cours de cet essai, la puissance rayonnante reçue était de 830 W.

a) Comparer cette puissance à la puissance thermique. Comment expliquer cet écart ?

b) Calculer le rendement de ce capteur solaire.

[On prendra $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1} ; 1 L d'eau a une masse de 1 kg.]

Exercice 79. *(Devoir, Lycée Nelson Mandela, Ouagadougou, 19/03/2003)*

Un chauffe-eau comporte un serpentin de cuivre dans lequel circule un courant d'eau chauffée par la combustion du propane. La température de l'eau à l'entrée du serpentin est $\theta_1 = 16$ °C, sa température de sortie est $\theta_2 = 75$ °C. Le débit de l'eau est $D = 15$ L·min^{-1}. La chaleur molaire de combustion du propane est $Q = 2{,}2$ MJ·mol^{-1}. Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est $v_m = 24$ L·mol^{-1}.
Le compteur indique un volume $V = 0{,}27$ m^3 de gaz utilisé pendant une durée $t = 5$ min.

1. Déterminer la chaleur Q_1 reçue par l'eau en une min.
2. Déterminer la chaleur Q_2 fournie par le gaz en une min.

3. Calculer le rendement du chauffe-eau.

[On prendra $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1} ; 1 L d'eau a une masse de 1 kg.]

Exercice 80. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 28/11/2012)*

Une bouteille de 12,5 kg de butane alimente un brûleur de cuisinière de puissance $P = 3{,}12$ kW. La combustion complète d'un alcane C_nH_{2n+2} libère l'énergie thermique $Q(n) = (210 + 664n)$ kJ/mol.

a) Calculer l'énergie libérée par la combustion du butane de la bouteille.

b) Calculer la durée de la combustion totale.

c) Calculer la masse d'eau que l'on pourra porter de 20 °C à 75 °C grâce à la combustion de tout ce butane.

$C = 4\,185$ J/kg/K

Exercice 81. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 16/01/2002)*

Dans un calorimètre de capacité calorifique négligeable est placé un bloc de glace de 100 g et de température $\theta_1 = -5$ °C. On verse dans le calorimètre $m_2 = 100$ g d'eau à $\theta_2 = 90$ °C.

1. Reste-t-il de la glace lorsque l'équilibre thermique est atteint ?
2. Quelle est cette température d'équilibre ?

Données : chaleur latente de fusion de la glace $L_f = 334$ kJ·kg^{-1} ; chaleur massique de la glace : $C_g = 2{,}1$ kJ·kg^{-1}·K^{-1}.

[On prendra $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.]

Exercice 82. *(Devoir, Lycée Nelson Mandela, Ouagadougou, 19/03/2003)*

On met dans un calorimètre de cuivre de masse 150 g, contenant 500 g d'eau à la température de 25 °C, 50 g de glace à $-5{,}0$ °C. Quelle est la température finale ? Toute la glace a-t-elle fondu ?

Données : $C_{\text{eau}} = 4\,185$ J·°C^{-1}·kg^{-1} ; $L_f = 3{,}34 \times 10^5$ J·kg^{-1} ; $C_{\text{Cu}} = 0{,}385$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1}.

[On prendra $c_{\text{glace}} = 2\,100$ J·kg^{-1}·°C^{-1}.]

Exercice 83. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 16/01/2002)*

Un calorimètre à parois adiabatiques, ayant une capacité calorifique $u = 130$ J·K^{-1} contient une masse $m_1 = 200$ g d'eau. La température à l'intérieur du calorimètre est $\theta_1 = 21$ °C.

D'un mélange eau + glace, on extrait un bloc de glace de masse $m_2 = 50$ g que l'on introduit après l'avoir préalablement essuyé, dans le calorimètre final, la température à l'équilibre de l'ensemble est $\theta_2 = 3$ °C.

1. Calculer la chaleur latente de fusion de la glace L_F.
2. Que se serait-il passé si la masse du morceau de la glace avait été $m_3 = 100$ g ?

Données : chaleur massique de l'eau $C_e = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

Exercice 84. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 10/12/2003)*

Un calorimètre de capacité thermique $c = 120$ J·K^{-1} contient en équilibre un mélange de $m_1 = 50$ g d'eau liquide et $m_2 = 5$ g de glace broyée.

1. Quelle est la température du mélange ?

2. Un bloc de plomb de masse $m_3 = 250$ g est préalablement porté à la température de 85 °C dans une étuve. Il est introduit rapidement dans le vase calorimétrique. A l'équilibre thermique la température finale est $\theta_1 = 3$ °C. Calculer la capacité thermique massique du plomb.
3. On ajoute un glaçon de masse $m_4 = 20$ g à la température de 0 °C.

a) Ecrire l'équation calorimétrique en admettant que le glaçon fond complètement et que la température d'équilibre du mélange est θ_2. Faire le calcul et dire si l'équilibre envisagé est possible ou impossible en justifiant votre réponse.

b) Ecrire l'équation calorimétrique en admettant qu'une partie du glaçon fond et que la température finale d'équilibre est 0 °C. Calculer la masse de glace fondue.

Données : $c_{\text{eau}} = 4{,}18$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1} ; L_f glace $= 335$ kJ·kg^{-1}.

Exercice 85. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 09/12/2011)*

Dans un calorimètre de capacité calorifique négligeable, on introduit de la glace de masse $m_1 = 200$ g à -20 °C et de l'eau de masse $m_2 = 600$ g à 40 °C.

1- a) Calculer la quantité de chaleur Q_r reçue par la glace pour passer de -20 °C à 0 °C liquide et celle Q_c cédée par l'eau de 40 °C à 0 °C liquide.

b) Dans quel intervalle se situe la température d'équilibre ? Calculer alors cette température d'équilibre T_f. En déduire la masse d'eau liquide à cette température.

2- On considère le système à partir de sa température d'équilibre T_f. On introduit à nouveau dans le calorimètre de la glace de masse $m_3 = 100$ g à -10 °C.

a) Montrer qu'une partie de la glace fond.

b) Calculer la masse d'eau et de glace dans le calorimètre.

3- Calculer la masse m_3' de glace à -10 °C à introduire pour obtenir de l'eau liquide à 0 °C dans le calorimètre.

Données : $C_e = 4{,}18$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1} ; $C_g = 2{,}09$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1} ; $L_f = 334$ kJ·kg^{-1}.

Exercice 86. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 21/01/2007)*

La capacité calorifique d'un calorimètre et de ses accessoires est de 190 J·°C^{-1}.

On verse 400 g d'eau dans le vase calorimétrique. La température d'équilibre est $\theta_1 = 18$ °C.

1. On introduit dans le calorimètre un morceau de glace à la température $\theta_2 = -24$ °C. L'augmentation de masse du calorimètre est alors de 35 g. Quelle est la température finale d'équilibre ?
2. On plonge ensuite un bloc de cuivre de 515,2 g sortant d'un four thermostaté. On constate qu'à nouveau la température est 18,5 °C. Quelle est la température du four ?

[On prendra : $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·°C^{-1} ; $c_{\text{glace}} = 2\,100$ J·kg^{-1}·°C^{-1} ; $c_{\text{cuivre}} = 387$ J·kg^{-1}·°C^{-1} ; $L_f = 3{,}34 \times 10^5$ J·kg^{-1}.]

Exercice 87. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, année scolaire 2009-2010)*

Un calorimètre renferme de l'eau à 18,5 °C.

La capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires est $C = 1\,700$ J/K.

1. On introduit dans l'eau du calorimètre un morceau de glace pris à la température de -17 °C. L'augmentation de masse est 30 g.

Quelle est la température finale quand l'équilibre thermique est atteint ?

2. On plonge dans le calorimètre un morceau d'aluminium de masse 200 g. Quelle doit être sa température pour que la température finale du système soit ramenée à 18,5 °C.

Chaleur massique de l'eau $C_e = 4\,200$ J/kg/K

Chaleur massique de la glace $C_g = 2\,100$ J/kg/K

Chaleur massique de l'aluminium $C_a = 880$ J·kg^{-1}·K^{-1}

Chaleur de fusion de la glace $L_f = 3{,}35 \times 10^5$ J/kg

Chaleur massique du cuivre 387 J·kg^{-1}·K^{-1}

[On admettra que la capacité thermique $C = 1\,700$ J/K comprend celle de l'eau contenue dans le calorimètre.]

Exercice 88. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 27/02/2007)*

Pour déterminer la chaleur latente de vaporisation de l'eau, on réalise l'expérience suivante :

Dans un calorimètre contenant initialement 500 g d'eau à 20 °C, on fait barboter de la vapeur d'eau à 100 °C. La vapeur se condense totalement. Au bout de quelques minutes, on arrête l'arrivée de la vapeur. La température finale est de 42,2 °C.

L'augmentation de masse du calorimètre est égale à 20 g, la capacité thermique du calorimètre est égale à 160 J/K.

Déterminer la chaleur latente de vaporisation de l'eau.

On donne $C_{\text{eau}} = 4\,182$ J/kg/°C.

Exercice 89. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 16/01/2002)*

On veut solidifier $m_{\text{Hg}} = 500$ g de mercure pris à $\theta_1 = 10$ °C dans un calorimètre de capacité calorifique $\mu = 50$ J·K^{-1}. Pour cela on utilise de la glace à $\theta_1 = -70$ °C.

Quelle masse de glace doit-on utiliser pour réaliser cette expérience ?

Chaleur latente de fusion du mercure : $L_f = 11{,}5$ kJ·kg^{-1}

Température de fusion du mercure : $\theta_2 = -39$ °C ; chaleur massique du mercure liquide : $C_{\text{Hg}} = 140$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

[On prendra $c_{\text{glace}} = 2\,100$ J·kg^{-1}·K^{-1}.]

FICHE DE REVISION

Formes de l'énergie. Mécanique, électrique, chimique, thermique, rayonnante, nucléaire. L'énergie totale d'un système isolé se conserve.

Renouvelables au Burkina Faso. Solaire, éolienne, biomasse, hydraulique.

Température et chaleur. La température θ repère l'état thermique et se lit au thermomètre ; la chaleur Q est une énergie échangée, en joules, et se calcule. Un corps ne contient pas de chaleur.

Echelles. $T = \theta + 273$ et $\theta = T - 273$. Une température se convertit, un **écart** de température se recopie : $\Delta\theta = \Delta T$.

Modes de transfert. Conduction sans déplacement de matière ; convection avec déplacement de matière ; rayonnement sans support matériel.

Equilibre thermique. La chaleur va du chaud vers le froid jusqu'à l'égalité des températures. La température finale d'un mélange est toujours comprise entre les températures initiales extrêmes.

Capacité thermique massique. c en J/(kg·K) : chaleur pour élever 1 kg de 1 K. **Capacité thermique d'un corps** : $C = mc$ en J/K.

Sans changement d'état. $Q = mc\,(\theta_f - \theta_i)$, avec m en kg. $Q > 0$: le corps reçoit ; $Q < 0$: il cède.

Avec changement d'état. $Q = mL$, avec L en J/kg. Fusion, vaporisation et sublimation : chaleur reçue. Solidification, liquéfaction et condensation solide : chaleur cédée.

Valeurs à connaître. Eau liquide 4 185 ; glace 2 100 ; vapeur 2 010 ; aluminium 900 ; fer 460 ; cuivre 387 ; huile 2 000, toutes en J/(kg·K). L_f de la glace $= 3{,}34 \times 10^5$ J/kg ; L_v de l'eau $= 2{,}26 \times 10^6$ J/kg.

Calorimètre. Vase intérieur, enveloppe isolante, couche d'air, couvercle, thermomètre, agitateur. **Valeur en eau** : $\mu = \dfrac{C_{\text{cal}}}{c_{\text{eau}}}$; tout se passe comme si l'on ajoutait une masse μ d'eau.

Bilan thermique. Dans un système isolé, $\sum Q_i = 0$, chaque Q_i étant écrit avec $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$. Aucun signe moins ajouté à la main.

Contrôles obligatoires. La température finale tombe entre les températures initiales extrêmes ; les signes sont cohérents ; l'ordre de grandeur est plausible.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La marmite et l'eau ont la capacité thermique $C = 8{,}0 \times 4\,185 + 1{,}5 \times 900 = 34\,830$ J/K ; pour passer de 25 °C à 100 °C, elles reçoivent $Q_1 = 34\,830 \times 75 = 2{,}61 \times 10^6$ J, d'où une durée $t = \dfrac{2{,}61 \times 10^6}{1\,200} = 2{,}18 \times 10^3$ s, soit environ 36 min. Pendant les 5 minutes d'ébullition, le feu fournit encore $1\,200 \times 300 = 3{,}6 \times 10^5$ J : cette chaleur ne fait pas monter la température, elle vaporise $m = \dfrac{3{,}6 \times 10^5}{2{,}26 \times 10^6} = 0{,}16$ kg d'eau. Le fils confond la température, qui reste à 100 °C, et la chaleur, qui continue d'entrer. Dans le bidon, le bilan s'écrit $m_b\,c\,(40 - 100) + 6{,}0\,c\,(40 - 25) = 0$, d'où $60\,m_b = 90$ et $m_b = 1{,}5$ kg. **L'eau bout au bout d'environ 36 minutes ; le fils a tort, car pendant l'ébullition le feu vaporise environ 160 g d'eau ; Hadjara doit verser 1,5 kg, soit 1,5 L, d'eau bouillante dans le bidon.**

Corrigés des prérequis

P1. La température est la grandeur qui repère l'état thermique d'un corps, c'est-à-dire son état plus ou moins chaud. Elle se mesure au thermomètre. $T = 20 + 273 = 293$ K ; $\theta = 350 - 273 = 77$ °C.

P2. Fusion (solide vers liquide) : chaleur reçue. Vaporisation (liquide vers gaz) : chaleur reçue. Sublimation (solide vers gaz) : chaleur reçue. Solidification (liquide vers solide) : chaleur cédée. Liquéfaction (gaz vers liquide) : chaleur cédée. Condensation solide (gaz vers solide) : chaleur cédée.

P3. 750 g $=$ 0,750 kg ; 2,5 kJ $=$ 2 500 J ; 1 L d'eau a une masse de 1 kg.

P4. $E = Pt = 2\,000 \times 180 = 3{,}6 \times 10^5$ J, soit $\dfrac{3{,}6 \times 10^5}{3{,}6 \times 10^6} = 0{,}10$ kWh. Rendement : $\dfrac{1{,}8 \times 10^5}{3{,}6 \times 10^5} = 0{,}50$, soit 50 %.

P5. $E = 0{,}25 \times 46 = 11{,}5$ MJ, soit $1{,}15 \times 10^7$ J.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La chaleur est l'énergie transférée entre deux corps du fait de leur différence de température ; elle s'exprime en joules. Dire qu'un corps contient de la chaleur est faux, car la chaleur n'existe que pendant le transfert : un corps possède de l'énergie interne, et il en échange une partie sous forme de chaleur.

Ex. 2. 0 °C $=$ 273 K ; 45 °C $=$ 318 K ; -10 °C $=$ 263 K. 300 K $=$ 27 °C ; 273 K $=$ 0 °C. L'écart de 20 °C à 60 °C vaut 40 °C, donc 40 K : un écart se recopie, il ne se convertit pas.

Ex. 3. $Q = 1{,}5 \times 4\,185 \times 40 = 2{,}5 \times 10^5$ J.

Ex. 4. $C = mc = 2{,}5 \times 900 = 2\,250$ J/K. $Q = C\Delta\theta = 2\,250 \times (30 - 90) = -1{,}35 \times 10^5$ J : la bassine cède 135 kJ.

Ex. 5. $0{,}300\,(\theta_f - 18) + 0{,}200\,(\theta_f - 68) = 0$, d'où $0{,}500\,\theta_f = 5{,}4 + 13{,}6 = 19$ et $\theta_f = 38$ °C.

Ex. 6. Le calorimètre est à 18 °C, on l'ajoute donc à l'eau froide : $0{,}330\,(\theta_f - 18) + 0{,}200\,(\theta_f - 68) = 0$, d'où $0{,}530\,\theta_f = 5{,}94 + 13{,}6 = 19{,}54$ et $\theta_f = 36{,}9$ °C. La température est plus basse de 1,1 °C : une partie de la chaleur a servi à chauffer le calorimètre.

Ex. 7. $Q_1 = 0{,}400 \times 4\,185 \times 20 = 3{,}35 \times 10^4$ J ; $Q_2 = 0{,}100 \times 2{,}26 \times 10^6 = 2{,}26 \times 10^5$ J. Total : $Q = 2{,}59 \times 10^5$ J.

Ex. 8. En descendant à 0 °C, l'eau céderait au plus $0{,}100 \times 4\,185 \times 20 = 8{,}37 \times 10^3$ J, alors que la fusion de toute la glace exige $0{,}050 \times 3{,}34 \times 10^5 = 1{,}67 \times 10^4$ J : la glace ne fond pas entièrement. La température finale est donc celle du palier, **0 °C**, et la masse fondue vaut $m = \dfrac{8{,}37 \times 10^3}{3{,}34 \times 10^5} = 0{,}025$ kg, soit **25 g** ; il reste 25 g de glace.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Mécanique, électrique, chimique, thermique, rayonnante, nucléaire.

Q2. Solaire, éolienne, biomasse, hydraulique.

Q3. La chaleur est l'énergie transférée entre deux corps du fait de leur différence de température ; son unité légale est le joule.

Q4. La température repère l'état thermique d'un corps et se lit au thermomètre, alors que la chaleur est une énergie échangée, qui se calcule et ne se lit sur aucun appareil.

Q5. Conduction, convection, rayonnement.

Q6. Deux corps sont en équilibre thermique quand ils ont la même température et n'échangent plus de chaleur.

Q7. C'est la chaleur qu'il faut fournir à 1 kg d'un corps pour élever sa température de 1 K ; elle s'exprime en J/(kg·K).

Q8. $Q = mc\Delta\theta$: Q en joules, m en kilogrammes, c en J/(kg·K), $\Delta\theta$ en kelvins ou en degrés Celsius.

Q9. C'est la chaleur qu'il faut fournir à ce corps pour élever sa température de 1 K ; $C = mc$, en J/K.

Q10. C'est la masse d'eau qui aurait la même capacité thermique que le calorimètre ; $\mu = \dfrac{C_{\text{cal}}}{c_{\text{eau}}}$.

Q11. Dans un système isolé, $\sum Q_i = 0$, chaque Q_i étant la chaleur reçue par le corps i.

Q12. C'est la chaleur qu'il faut fournir à 1 kg d'un corps pour le faire changer entièrement d'état sans variation de température ; elle s'exprime en J/kg et $Q = mL$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. La température repère l'état thermique d'un corps et se mesure au thermomètre, en degrés Celsius ou en kelvins. La chaleur est l'énergie transférée entre deux corps du fait de leur différence de température ; elle s'exprime en joules. Deux corps sont en équilibre thermique lorsqu'ils ont atteint la même température et n'échangent plus de chaleur. Les trois modes de transfert sont la conduction, la convection et le rayonnement.

Ex. 11. 0 °C = 273 K ; 25 °C = 298 K ; 100 °C = 373 K ; -18 °C = 255 K ; 1 200 °C = 1 473 K. 300 K = 27 °C ; 373 K = 100 °C ; 0 K = -273 °C ; 250 K = -23 °C.

Ex. 13. La chaleur passe du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'équilibre, donc l'eau froide s'échauffe et l'eau chaude se refroidit. La température finale est donc nécessairement comprise entre 18 °C et 62 °C.

Ex. 15. La cuillère dans le thé : conduction, la chaleur remonte le métal de proche en proche. La braise ressentie à un mètre : rayonnement, il n'y a pas de contact et l'air chaud monte au lieu d'aller vers le visage. L'eau qui tourne dans la marmite : convection, l'eau chaude monte et l'eau froide descend. La tôle au soleil : rayonnement. L'air chaud sous le toit : convection, l'air chaud, moins dense, s'élève.

Ex. 17. 3,5 kJ = 3 500 J ; 750 J = 0,750 kJ ; 2,5 MJ = $2{,}5 \times 10^{6}$ J ; 1 kWh = $3{,}6 \times 10^{6}$ J ; 1 kcal = 1 000 cal = 4 180 J.

Ex. 19. $Q = 2{,}0 \times 4\,185 \times 50 = 4{,}2 \times 10^{5}$ J.

Ex. 21. $\Delta\theta = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{7\,740}{0{,}400 \times 387} = 50$ °C.

Ex. 23. $\Delta\theta = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{23\,000}{0{,}500 \times 460} = \dfrac{23\,000}{230} = 100$ °C.

Ex. 25. 1) Une tonne vaut 1 000 kg, donc $Q = 1\,000 \times 4\,185 \times (80 - 20) = 2{,}51 \times 10^{8}$ J, soit environ 251 MJ. 2) Un débit de 2 L par minute correspond à une masse de 2 kg par minute. L'eau reçoit $Q = 2 \times 4\,185 \times (35 - 70) = -2{,}93 \times 10^{5}$ J, ce qui signifie qu'elle **cède** environ $2{,}93 \times 10^{5}$ J, soit 293 kJ, chaque minute au milieu extérieur.

Ex. 27. a) $Q = 80 \times 4\,185 \times 35 = 1{,}17 \times 10^{7}$ J. b) $P = 700 \times 2{,}0 \times 0{,}55 = 770$ W. c) $t = \dfrac{1{,}17 \times 10^{7}}{770} = 1{,}52 \times 10^{4}$ s, soit environ 4 h 14 min.

Ex. 29. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le sable et l'eau reçoivent du Soleil, par mètre carré, la même énergie. Or l'élévation de température qui en résulte s'écrit $\Delta\theta = \dfrac{Q}{mc}$: à masse et à chaleur reçue égales, elle est d'autant plus grande que la capacité thermique massique est petite. Celle du sable est de l'ordre de 800 J/(kg·K), alors que celle de l'eau vaut 4 185 J/(kg·K), soit environ cinq fois plus. Le sable s'échauffe donc environ cinq fois plus que l'eau pour le même soleil, ce qui suffit à le rendre brûlant sous le pied à midi tandis que l'eau du barrage reste tiède. La même propriété explique le choix de l'eau comme liquide de refroidissement d'un moteur : un bon réfrigérant doit emporter beaucoup de chaleur en s'échauffant peu, et c'est exactement ce que fait un corps de grande capacité thermique massique. Avec de l'huile, dont la valeur est deux fois plus faible, il faudrait faire circuler deux fois plus de masse pour évacuer la même puissance.

Ex. 31. a) La puissance évacuée vaut $P = q_m\, c\, \Delta\theta$, d'où $q_m = \dfrac{12\,000}{4\,185 \times 15} = 0{,}19$ kg/s. b) Cela fait $0{,}19 \times 60 = 11{,}5$ kg par minute, soit environ 11,5 L/min. c) A débit deux fois plus faible, la même puissance imposerait un écart de température deux fois plus grand, soit 30 °C : l'eau ressortirait à 110 °C, donc elle bouillirait dans le circuit et le moteur ne serait plus refroidi correctement.

Ex. 33. La valeur en eau d'un calorimètre est la masse d'eau qui aurait la même capacité thermique que lui, de sorte que tout se passe comme si l'on ajoutait cette masse d'eau au contenu. Ici, $\mu = \dfrac{84}{4\,185} = 0{,}020$ kg, soit 20 g.

Ex. 35. 1) $200\,(\theta_f - 50) + 120\,(\theta_f - 80) = 0$, d'où $320\,\theta_f = 10\,000 + 9\,600 = 19\,600$ et $\theta_f = 61{,}3$ °C. 2) Soit V_1 le volume à 20 °C et V_2 le volume à 75 °C, avec $V_1 + V_2 = 100$ L. Le bilan donne $V_1\,(37 - 20) + V_2\,(37 - 75) = 0$, soit $17\,V_1 = 38\,V_2$. En remplaçant V_1 par $100 - V_2$, on obtient $1\,700 = 55\,V_2$, d'où $V_2 = 30{,}9$ L et $V_1 = 69{,}1$ L.

Ex. 37. a) L'eau reçoit $Q_{\text{eau}} = 0{,}300 \times 4\,185 \times (21{,}5 - 19{,}8) = 2{,}13 \times 10^3$ J et le calorimètre $Q_{\text{cal}} = 180 \times 1{,}7 = 3{,}06 \times 10^2$ J, soit au total $2{,}44 \times 10^3$ J reçus ; le plomb cède donc $2{,}44 \times 10^3$ J. b) Le bilan s'écrit $2{,}44 \times 10^3 + 0{,}265\,c\,(21{,}5 - 95) = 0$, d'où $c = \dfrac{2{,}44 \times 10^3}{0{,}265 \times 73{,}5} = 1{,}25 \times 10^2$ J/(kg·K). La capacité thermique massique du plomb vaut donc environ 125 J/(kg·K), valeur très inférieure à celle de l'eau, comme pour tous les métaux.

Ex. 39. 1) Le calorimètre est initialement à 42,8 °C, avec la première eau. Le bilan s'écrit $(m_1 c + C)\,(29{,}8 - 42{,}8) + m_2 c\,(29{,}8 - 15{,}5) = 0$. Or $m_1 c = 0{,}150 \times 4\,185 = 627{,}8$ J/K, donc $(627{,}8 + C) \times 13 = 627{,}8 \times 14{,}3 = 8\,977$, d'où $627{,}8 + C = 690{,}5$ et $C = 62{,}8$ J/K, soit une valeur en eau de 15 g. 2) Le calorimètre est maintenant à 20,3 °C avec le benzène, et le bloc d'aluminium sort de la glace fondante, donc à 0 °C. Le bilan s'écrit $(0{,}200\,c_b + 62{,}8)\,(13{,}1 - 20{,}3) + 0{,}250 \times 900 \times (13{,}1 - 0) = 0$, soit $(0{,}200\,c_b + 62{,}8) \times 7{,}2 = 2\,947{,}5$. On en tire $0{,}200\,c_b + 62{,}8 = 409{,}4$, puis $c_b = 1{,}73 \times 10^3$ J/(kg·K).

Ex. 41. 1) On maintient le bloc longuement dans l'eau bouillante pour être certain qu'il est à 100 °C dans toute sa masse, et non seulement en surface ; le transfert doit être rapide pour qu'il ne perde presque rien dans l'air avant d'entrer dans le calorimètre. 2) L'eau, 200 g à 20,0 °C ; le calorimètre, équivalent à 22 g d'eau, également à 20,0 °C ; le bloc, 300 g à 100 °C. 3) $(m+\mu)c_{\text{eau}}\,(\theta_f-20{,}0)+m'\,c\,(\theta_f-100)=0$. 4) Le premier terme vaut $0{,}222\times 4\,185\times 18{,}0=1{,}67\times 10^{4}$ J et le second $0{,}300\times c\times(-62{,}0)=-18{,}6\,c$, d'où $c=\dfrac{1{,}67\times 10^{4}}{18{,}6}=9{,}0\times 10^{2}$ J/(kg·K) : **le métal est l'aluminium.** 5) Sans la valeur en eau, le premier terme deviendrait $0{,}200\times 4\,185\times 18{,}0=1{,}51\times 10^{4}$ J et l'on trouverait $c=810$ J/(kg·K), soit une erreur relative de $\dfrac{900-810}{900}=10$ %. L'oubli n'est donc pas une petite imprécision : il fausse l'identification du métal.

Ex. 43. Un **calorimètre** est une enceinte destinée à réaliser des échanges de chaleur en limitant les pertes vers l'extérieur. La **capacité thermique** d'un corps est la chaleur qu'il faut lui fournir pour élever sa température de 1 K ; elle vaut $C=mc$ et s'exprime en J/K. La **chaleur latente de changement d'état** est la chaleur qu'il faut fournir à 1 kg d'un corps pour le faire changer entièrement d'état sans variation de température ; elle s'exprime en J/kg.

Ex. 45. La transformation comporte trois étapes. Echauffement de la glace de -5 °C à 0 °C : $Q_1=10\times 2{,}1\times 5=105$ kJ. Fusion à 0 °C : $Q_2=10\times 335=3\,350$ kJ. Echauffement de l'eau de 0 °C à 20 °C : $Q_3=10\times 4{,}18\times 20=836$ kJ. **Donc la chaleur totale vaut** $Q=105+3\,350+836=4\,291$ **kJ, soit environ** $4{,}29\times 10^{6}$ **J.** La fusion représente à elle seule 78 % du total.

Ex. 47. Echauffement de la glace : $2{,}0\times 2\,100\times 8=3{,}36\times 10^{4}$ J. Fusion : $2{,}0\times 3{,}34\times 10^{5}=6{,}68\times 10^{5}$ J. Echauffement de l'eau de 0 °C à 100 °C : $2{,}0\times 4\,185\times 100=8{,}37\times 10^{5}$ J. Vaporisation de 1,0 kg : $1{,}0\times 2{,}26\times 10^{6}=2{,}26\times 10^{6}$ J. Total : $3{,}80\times 10^{6}$ J. **L'étape la plus coûteuse est de très loin la vaporisation**, qui représente à elle seule près de 60 % du total alors qu'elle ne concerne que la moitié de la masse.

Ex. 49. 1) Echauffement de la glace : $0{,}050\times 2\,100\times 20=2\,100$ J ; fusion : $0{,}050\times 330\,000=16\,500$ J ; total $Q=18\,600$ J, soit 18,6 kJ. 2) Les 2,1 kJ du premier terme servent d'abord à porter la glace à 0 °C ; il reste $5{,}4-2{,}1=3{,}3$ kJ pour la fusion, d'où $m=\dfrac{3\,300}{330\,000}=0{,}010$ kg, soit 10 g d'eau liquide. 3) Il faut ajouter l'échauffement de l'eau de 0 °C à 20 °C : $0{,}050\times 4\,180\times 20=4\,180$ J, d'où $Q=18\,600+4\,180=22\,780$ J, soit environ 22,8 kJ. 4) La fusion du glaçon exige $0{,}020\times 330\,000=6\,600$ J, fournis par l'eau qui passe de 25 °C à 0 °C : $m\times 4\,180\times 25=6\,600$, d'où $m=0{,}063$ kg, soit environ 63 g.

Ex. 51. Pour une masse m : $mL_f+mc_{\text{eau}}\times 25=50\,000$, soit $m\left(3{,}34\times 10^{5}+1{,}05\times 10^{5}\right)=50\,000$, d'où $m=\dfrac{50\,000}{4{,}39\times 10^{5}}=0{,}114$ kg, soit environ 114 g.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 53. a) $Q = 1{,}5 \times 460 \times 770 = 5{,}3 \times 10^5$ J. b) Le bilan s'écrit $1{,}5 \times 460 \times (\theta_f - 800) + 10 \times 4\,185 \times (\theta_f - 28) = 0$, soit $42\,540\,\theta_f = 1\,723\,800$ et $\theta_f = 40{,}5$ °C. c) L'hypothèse n'est pas réaliste au tout premier instant : la couche d'eau qui touche le métal à 800 °C dépasse localement 100 °C et se vaporise en produisant un sifflement et de la vapeur. Le bilan global reste toutefois acceptable, car cette masse vaporisée est très faible devant les 10 kg d'eau du bac.

Ex. 55. 1) Le bilan s'écrit $0{,}200 \times 4\,185 \times (\theta_f - 4) + 0{,}300 \times 387 \times (\theta_f + 20) = 0$, soit $953{,}1\,\theta_f = 1\,026$ et $\theta_f = 1{,}1$ °C. Comme cette valeur est positive, l'eau ne gèle pas et le résultat est acceptable. 2) Avec le cuivre à -60 °C, le même calcul donnerait $953{,}1\,\theta_f = -3\,618$, soit $\theta_f = -3{,}8$ °C, ce qui est impossible : de l'eau liquide ne peut pas descendre sous 0 °C sans se solidifier. La température finale est donc 0 °C et une partie de l'eau se congèle. L'eau qui passe de 4 °C à 0 °C cède $0{,}200 \times 4\,185 \times 4 = 3\,348$ J, alors que le cuivre qui passe de -60 °C à 0 °C absorbe $0{,}300 \times 387 \times 60 = 6\,966$ J. Le manque, soit $6\,966 - 3\,348 = 3\,618$ J, est fourni par la solidification d'une masse m d'eau : $m = \dfrac{3\,618}{335\,000} = 0{,}0108$ kg. **Environ 11 g d'eau se congèlent.**

Ex. 57. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Porter 1 kg d'eau de 25 °C à 100 °C demande $Q_1 = 1 \times 4\,185 \times 75 = 3{,}14 \times 10^5$ J. Vaporiser ce même kilogramme demande $Q_2 = 1 \times 2{,}26 \times 10^6$ J, soit environ sept fois plus, sans que la température dépasse 100 °C. Pendant l'ébullition, le bois brûle donc pour vaporiser l'eau, et non pour la chauffer : une marmite laissée longtemps à gros bouillons consomme bien plus de bois que sa mise en température. Un couvercle, qui limite la vaporisation, fait faire une économie réelle.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 58. 1) La capacité thermique de l'ensemble vaut $C = 3{,}0 \times 4\,185 + 1{,}4 \times 900 = 12\,555 + 1\,260 = 13\,815$ J/K, donc $Q = 13\,815 \times (100 - 26) = 1{,}02 \times 10^6$ J. 2) $t = \dfrac{1{,}02 \times 10^6}{2\,000} = 511$ s, soit environ 8 min 31 s. 3) $Q' = 0{,}350 \times 2{,}26 \times 10^6 = 7{,}91 \times 10^5$ J. 4) L'énergie totale vaut $1{,}02 \times 10^6 + 7{,}91 \times 10^5 = 1{,}81 \times 10^6$ J, soit $\dfrac{1{,}81 \times 10^6}{3{,}6 \times 10^6} = 0{,}504$ kWh, ce qui coûte $0{,}504 \times 130 = 66$ FCFA. 5) Avec un couvercle, 175 g seulement se vaporisent, soit une économie de $0{,}175 \times 2{,}26 \times 10^6 = 3{,}96 \times 10^5$ J, c'est-à-dire 0,110 kWh et 14 FCFA par stérilisation. **Sur 250 stérilisations, l'économie atteint environ 3 570 FCFA.**

Ex. 59. 1) L'eau et le calorimètre, à 45 °C, vont se refroidir ; le bloc de cuivre, à 15 °C, et le glaçon, à 0 °C, vont s'échauffer, le glaçon devant d'abord fondre. 2) En descendant de 45 °C à 0 °C, l'eau et le calorimètre céderaient $0{,}320 \times 4\,185 \times 45 = 6{,}03 \times 10^4$ J, alors que la fusion du glaçon n'exige que $0{,}040 \times 3{,}34 \times 10^5 = 1{,}34 \times 10^4$ J : toute la glace fond, et il reste largement de quoi échauffer l'ensemble au-dessus de 0 °C. 3) $0{,}320 \times 4\,185\,(\theta_f - 45) + 0{,}200 \times 387\,(\theta_f - 15) + 1{,}34 \times 10^4 + 0{,}040 \times 4\,185\,\theta_f = 0$. 4) En développant, $1\,339\,\theta_f - 60\,264 + 77{,}4\,\theta_f - 1\,161 + 13\,360 + 167{,}4\,\theta_f = 0$, soit $1\,584\,\theta_f = 48\,065$ et $\theta_f = 30{,}3$ °C. 5) Vérification : l'eau et le calorimètre reçoivent $1\,339 \times (30{,}3 - 45) = -1{,}97 \times 10^4$ J, donc ils cèdent 19,7 kJ ; le cuivre reçoit $77{,}4 \times 15{,}3 = 1{,}18 \times 10^3$ J ; le glaçon reçoit $13\,360 + 167{,}4 \times 30{,}3 = 1{,}84 \times 10^4$ J. La somme des chaleurs reçues vaut $-19{,}7 + 1{,}18 + 18{,}4 \approx 0$ kJ, aux arrondis près, et θ_f est bien comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ex. 60. 1) $Q_1 = 0{,}200 \times 2\,100 \times 20 = 8\,400$ J, en 120 s, donc $P = \dfrac{8\,400}{120} = 70$ W. 2) $Q_2 = 0{,}200 \times 3{,}34 \times 10^5 = 6{,}68 \times 10^4$ J, d'où $t_2 = \dfrac{6{,}68 \times 10^4}{70} = 954$ s, soit environ 16 min. 3) $Q_3 = 0{,}200 \times 4\,185 \times 100 = 8{,}37 \times 10^4$ J, d'où $t_3 = 1\,196$ s, soit environ 20 min. 4) $Q_4 = 0{,}200 \times 2{,}26 \times 10^6 = 4{,}52 \times 10^5$ J, d'où $t_4 = 6\,457$ s, soit environ 108 min. 5) Dans l'ordre croissant : 2 min, 16 min, 20 min, 108 min. **Le palier de vaporisation est le plus long parce que L_v vaut $2{,}26 \times 10^6$ J/kg, soit 6,8 fois L_f et 5,4 fois l'énergie nécessaire pour porter l'eau de 0 °C à 100 °C.**

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). La chaleur utile quotidienne vaut $Q = (12 \times 4\,185 + 2{,}5 \times 900) \times (100 - 28) = 52\,470 \times 72 = 3{,}78 \times 10^6$ J. Avec le foyer en terre, le bois doit libérer $\dfrac{3{,}78 \times 10^6}{0{,}12} = 3{,}15 \times 10^7$ J, soit une masse $m = \dfrac{3{,}15 \times 10^7}{14 \times 10^6} = 2{,}25$ kg de bois par jour. Avec le foyer amélioré, il faut $\dfrac{3{,}78 \times 10^6}{0{,}25} = 1{,}51 \times 10^7$ J, soit 1,08 kg. L'économie est donc de 1,17 kg par jour. Le bois revenant à $\dfrac{2\,000}{20} = 100$ FCFA le kilogramme, elle vaut 117 FCFA par jour. **Salamata doit acheter le foyer amélioré : à 117 FCFA économisés par jour, les 4 500 FCFA sont remboursés en 39 jours, après quoi l'économie est nette.** Le nombre de clients et l'âge de la marmite sont des données parasites ; la masse de la marmite, elle, entre bien dans le calcul.

Situation 2 (Banfora). La chaleur quotidienne nécessaire vaut $Q = 200 \times 4\,185 \times (50 - 27) = 1{,}93 \times 10^7$ J, soit $\dfrac{1{,}93 \times 10^7}{3{,}6 \times 10^6} = 5{,}35$ kWh, ce qui coûte $5{,}35 \times 130 = 695$ FCFA par jour avec le chauffe-eau électrique, soit environ 254 000 FCFA par an. Le capteur solaire fournit utilement $P = 800 \times 4{,}0 \times 0{,}45 = 1\,440$ W ; en 5 heures, soit 18 000 s, il délivre $1\,440 \times 18\,000 = 2{,}59 \times 10^7$ J, c'est-à-dire 7,2 kWh, nettement plus que les 5,35 kWh nécessaires. Le doute d'Issa n'est donc pas fondé. **Issa doit faire installer le capteur solaire : il couvre largement le besoin quotidien et rembourse ses 320 000 FCFA en $\dfrac{320\,000}{695} = 460$ jours, soit environ quinze mois.** Le nombre de chambres et l'année d'ouverture sont des données parasites.

Situation 3 (Pouytenga). Le poisson doit céder $Q_1 = 25 \times 3\,200 \times (28 - 4) = 1{,}92 \times 10^6$ J. Les pertes par les parois valent $Q_2 = 40 \times 6 \times 3\,600 = 8{,}64 \times 10^5$ J. Le besoin total est donc de

$2{,}78 \times 10^{6}$ J. Chaque kilogramme de glace absorbe $3{,}34 \times 10^{5}$ J en fondant, puis $4\,185 \times 4 = 1{,}67 \times 10^{4}$ J en s'échauffant jusqu'à 4 °C, soit $3{,}51 \times 10^{5}$ J au total. Il faut donc $m = \dfrac{2{,}78 \times 10^{6}}{3{,}51 \times 10^{5}} = 7{,}9$ kg de glace, alors qu'Awa n'en achète que 5. **Awa doit acheter deux barres de glace, soit 10 kg pour 1 500 FCFA : une seule barre ne couvre que les deux tiers du besoin, ce qui explique que le poisson se réchauffe avant midi.** L'heure d'ouverture du marché est une donnée parasite, la durée de 6 heures étant, elle, indispensable au calcul des pertes.

Situation 4 (Kaya). Avec le bac de 15 L, le bilan s'écrit $2{,}0 \times 460\,(\theta_f - 850) + 15 \times 4\,185\,(\theta_f - 30) = 0$, soit $63\,695\,\theta_f = 2\,665\,250$ et $\theta_f = 41{,}8$ °C : l'eau reste largement au-dessous de l'ébullition. Avec 2,0 L, le même calcul donnerait $9\,290\,\theta_f = 1\,033\,100$, soit $\theta_f = 111$ °C, valeur impossible pour de l'eau sous la pression atmosphérique. La température finale est donc 100 °C et une partie de l'eau se vaporise. La pièce cède $2{,}0 \times 460 \times 750 = 6{,}90 \times 10^{5}$ J en descendant à 100 °C, tandis que l'eau n'en absorbe que $2{,}0 \times 4\,185 \times 70 = 5{,}86 \times 10^{5}$ J pour atteindre 100 °C ; l'excédent, $1{,}04 \times 10^{5}$ J, vaporise $\dfrac{1{,}04 \times 10^{5}}{2{,}26 \times 10^{6}} = 0{,}046$ kg, soit 46 g d'eau, projetés en vapeur brûlante au visage de l'opérateur. **Boukari doit conserver le bac de 15 L : réduire à 2,0 L ferait bouillir l'eau et provoquerait des projections de vapeur, pour une économie d'eau dérisoire.** Les vingt-deux ans de métier et la longueur de la pièce sont des données parasites.

Situation 5 (Réo). La chaleur utile comprend l'échauffement de l'ensemble et la vaporisation : $Q = (4{,}0 \times 4\,185 + 1{,}8 \times 900) \times 73 + 0{,}400 \times 2{,}26 \times 10^{6} = 1{,}34 \times 10^{6} + 9{,}04 \times 10^{5} = 2{,}24 \times 10^{6}$ J. Avec le gaz, l'énergie à libérer vaut $\dfrac{2{,}24 \times 10^{6}}{0{,}45} = 4{,}99 \times 10^{6}$ J, soit une masse de gaz $\dfrac{4{,}99 \times 10^{6}}{46 \times 10^{6}} = 0{,}108$ kg ; le gaz revenant à $\dfrac{4\,500}{6} = 750$ FCFA le kilogramme, la stérilisation coûte 81 FCFA. Avec la plaque électrique, l'énergie consommée vaut $\dfrac{2{,}24 \times 10^{6}}{0{,}90} = 2{,}49 \times 10^{6}$ J, soit 0,692 kWh et 90 FCFA. Les deux coûts sont voisins, à 9 FCFA près, et ce n'est donc pas le prix qui départage. **Mariam doit retenir le réchaud à gaz comme moyen principal, parce qu'il est très légèrement moins cher et surtout parce qu'il fonctionne pendant les coupures de courant, la plaque électrique restant une solution de secours.** Le nombre de patients reçus chaque jour est une donnée parasite.

Situation 6 (Dédougou). La masse sèche des amandes vaut $60 \times 0{,}75 = 45$ kg. A la fin, cette masse sèche représente 93 % du total, donc la masse finale est $\dfrac{45}{0{,}93} = 48{,}4$ kg, dont 3,4 kg d'eau. Il faut donc évaporer $15 - 3{,}4 = 11{,}6$ kg d'eau, ce qui exige $Q = 11{,}6 \times 2{,}42 \times 10^{6} = 2{,}81 \times 10^{7}$ J. Le séchoir solaire fournit utilement $P = 650 \times 6{,}0 \times 0{,}35 = 1\,365$ W, d'où une durée $t = \dfrac{2{,}81 \times 10^{7}}{1\,365} = 2{,}06 \times 10^{4}$ s, soit environ 5 h 43 min. **Fatoumata n'a pas à louer le séchoir à gaz : une seule journée de bon soleil suffit à sécher les 60 kg, et les 25 000 FCFA de location seraient dépensés en pure perte alors que le camion ne passe que dans deux jours.** Le nombre de femmes de la coopérative et le prix de vente des amandes sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de chaleur avec $Q = mc\Delta\theta$ et $Q = mL$, ton bilan thermique, tes rendements et tes conversions d'énergie sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Calculer la chaleur utile pour l'eau et la marmite, en déduire la masse de bois avec chaque foyer, puis le délai de remboursement du foyer amélioré, et décider de l'achat.
- **Situation 2 (Banfora).** Calculer le besoin quotidien en chaleur et son coût électrique, comparer à l'énergie fournie par le capteur en 5 heures, puis décider de l'installation avec son délai de remboursement.
- **Situation 3 (Pouytenga).** Additionner la chaleur à retirer au poisson et les pertes de la glacière, en déduire la masse de glace nécessaire et le nombre de barres à acheter.
- **Situation 4 (Kaya).** Ecrire le bilan thermique de la trempe pour chaque volume d'eau, reconnaître l'ébullition dans le bac réduit, calculer la masse vaporisée et trancher.
- **Situation 5 (Réo).** Calculer la chaleur utile, vaporisation comprise, puis le coût de chaque solution avec son rendement, et décider en tenant compte des coupures de courant.
- **Situation 6 (Dédougou).** Calculer la masse d'eau à évaporer, l'énergie nécessaire et la durée de séchage, puis dire si la location du séchoir à gaz s'impose.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 61. a) Energie cinétique : famille mécanique. b) Energie potentielle de pesanteur, l'eau étant en hauteur : famille mécanique. c) Energie chimique, stockée dans les liaisons des molécules du gasoil : famille interne. d) Energie potentielle élastique : famille mécanique. e) Energie thermique, due à l'agitation des particules de l'eau : famille interne. f) Energie chimique, libérée quand on brûle les tiges : famille interne. Le gasoil est une source **fossile**, tirée du pétrole formé en des millions d'années : il ne se renouvelle pas. Les tiges de cotonnier sont de la **biomasse**, source **renouvelable** : il en repousse à chaque campagne agricole.

Ex. 62. a) Les panneaux reçoivent de l'énergie **rayonnante** et fournissent de l'énergie **électrique** ; le moteur fournit à la pompe de l'énergie **mécanique** (travail mécanique) ; la pompe fournit à l'eau de l'énergie mécanique, que l'eau garde dans le réservoir sous forme d'énergie **potentielle de pesanteur**. b) Soleil (réservoir) → panneaux (convertisseur) → moteur (convertisseur) → pompe (convertisseur) → eau du réservoir (réservoir) ; chaque convertisseur cède aussi une flèche de pertes vers l'environnement. c) $\eta = 0{,}15 \times 0{,}80 \times 0{,}60 = 0{,}072$, soit 7,2 % ; $P_u = 0{,}072 \times 6\,000 = 432$ W, soit environ $4{,}3 \times 10^{2}$ W. d) $P_{\text{pertes}} = 6\,000 - 432 = 5\,568$ W, soit environ 5,6 kW ; elles finissent presque toutes en chaleur cédée à l'environnement (échauffement des panneaux, du moteur, frottements de l'eau). e) Le Soleil est une source renouvelable et gratuite, alors que l'essence vient du pétrole, source fossile qui s'épuise et qu'il faut acheter. Le faible rendement n'est pas grave : l'énergie reçue ne coûte rien.

Ex. 63. a) $C = 3{,}0 \times 460 + 0{,}20 \times 450 = 1\,380 + 90 = 1\,470$ J/K, soit environ $1{,}5 \times 10^{3}$ J/K. b) $Q = 1\,470 \times (130 - 230) = -1{,}47 \times 10^{5}$ J : le fer **cède** $1{,}47 \times 10^{5}$ J. c) $t = \dfrac{1{,}47 \times 10^{5}}{160} = 919$ s, soit environ **15 min**. d) $C' = 2{,}0 \times 460 + 90 = 1\,010$ J/K, d'où $t' = \dfrac{1\,010 \times 100}{160} = 631$ s, soit environ 10,5 min. Un fer lourd a une plus grande capacité thermique : pour la même baisse de température, il cède plus de chaleur et repasse plus longtemps. Avec deux fers, l'un chauffe sur le brasero pendant que l'autre sert : le travail ne s'arrête pas.

Ex. 64. a) $C = 15\,000 \times 850 = 1{,}28 \times 10^{7}$ J/K. b) $Q = 1{,}275 \times 10^{7} \times (33 - 27) = 7{,}65 \times 10^{7}$ J. c) $P = \dfrac{7{,}65 \times 10^{7}}{10 \times 3\,600} = 2{,}1 \times 10^{3}$ W, soit environ 2,1 kW. d) $C_t = 150 \times 450 = 6{,}75 \times 10^{4}$ J/K et $Q_t = 6{,}75 \times 10^{4} \times (65 - 25) = 2{,}70 \times 10^{6}$ J. Les murs ont une capacité thermique environ 190 fois plus grande ; ils stockent environ 28 fois plus de chaleur, alors que leur température varie près de sept fois moins. e) Le banco, de grande capacité thermique, absorbe beaucoup de chaleur le jour en ne s'échauffant que de quelques degrés : l'intérieur reste frais. La nuit, il rend lentement cette chaleur, ce qui tiédit la case. La tôle, de faible capacité thermique, s'échauffe fortement au soleil et se refroidit vite la nuit : elle n'amortit pas les écarts de température.

Ex. 65. a) Tant que l'eau n'a pas atteint 100 °C, l'énergie reçue sert aussi à l'échauffer ; une fois l'ébullition établie, la température ne change plus et toute l'énergie utile vaporise l'eau. b) $L = \dfrac{500 \times 600}{0{,}100} = 3{,}0 \times 10^{6}$ J/kg, nettement plus que $2{,}26 \times 10^{6}$ J/kg : l'élève a compté comme utile l'énergie perdue vers l'air. c) $(500 - P_p) \times 600 = 0{,}100\,L_v$ et $(1\,000 - P_p) \times 600 = 0{,}233\,L_v$. d) Par différence : $500 \times 600 = 0{,}133\,L_v$, d'où $L_v = \dfrac{3{,}0 \times 10^{5}}{0{,}133} = 2{,}26 \times 10^{6}$ J/kg. Puis $P_p = 500 - \dfrac{0{,}100 \times 2{,}26 \times 10^{6}}{600} = 124$ W, soit environ $1{,}2 \times 10^{2}$ W. e) Les pertes dépendent de la température de la bouilloire, qui vaut 100 °C dans les deux mesures ; elles sont donc les mêmes. En retranchant une mesure de l'autre, elles disparaissent du calcul, et seule reste l'énergie supplémentaire, qui a entièrement servi à vaporiser l'eau supplémentaire.

Ex. 66. a) $Q_p = 25 \times 2\,200 \times (95 - 30) = 3{,}58 \times 10^6$ J. b) $Q = 1{,}0 \times \left(-2{,}26 \times 10^6\right) + 1{,}0 \times 4\,185 \times (95 - 100) = -2{,}28 \times 10^6$ J. Le signe est négatif : la vapeur **cède** de la chaleur en se liquéfiant, puis l'eau formée en cède encore en se refroidissant. c) Le bilan $Q_p + m_v \times \left(-2{,}28 \times 10^6\right) = 0$ donne $m_v = \dfrac{3{,}58 \times 10^6}{2{,}28 \times 10^6} = 1{,}57$ kg, soit environ 1,6 kg de vapeur. d) Pour produire cette vapeur : $Q = 1{,}57 \times \left(4\,185 \times 70 + 2{,}26 \times 10^6\right) = 4{,}00 \times 10^6$ J ; le bois doit libérer $\dfrac{4{,}00 \times 10^6}{0{,}15} = 2{,}67 \times 10^7$ J, soit $\dfrac{2{,}67 \times 10^7}{15 \times 10^6} = 1{,}8$ kg de bois par fournée.

Ex. 67. La masse d'eau vaut $40 \times 0{,}40 = 16$ kg. a) Refroidissement jusqu'à 0 °C : $Q_1 = 16 \times 4\,185 \times (0 - 32) = -2{,}14 \times 10^6$ J, d'où $t_1 = \dfrac{2{,}14 \times 10^6}{150} = 1{,}43 \times 10^4$ s, soit environ 4,0 h. Solidification : $Q_2 = -16 \times 3{,}34 \times 10^5 = -5{,}34 \times 10^6$ J, d'où $t_2 = 3{,}56 \times 10^4$ s, soit environ 9,9 h. Refroidissement de la glace : $Q_3 = 16 \times 2\,100 \times (-8 - 0) = -2{,}69 \times 10^5$ J, d'où $t_3 = 1\,792$ s, soit environ 0,50 h. b) Une descente oblique de 32 °C à 0 °C en 4,0 h, un long palier à 0 °C pendant 9,9 h, puis une courte descente, plus raide, de 0 °C à -8 °C en 0,5 h. c) Au total, il faut 14,4 h, alors que de 20 h à 7 h il n'y a que 11 h : **les 40 sachets ne seront pas prêts**. d) Un sachet demande $0{,}40 \times \left(4\,185 \times 32 + 3{,}34 \times 10^5 + 2\,100 \times 8\right) = 1{,}94 \times 10^5$ J, et le congélateur retire en 11 h $150 \times 11 \times 3\,600 = 5{,}94 \times 10^6$ J : $\dfrac{5{,}94 \times 10^6}{1{,}94 \times 10^5} = 30{,}6$, donc **30 sachets au plus**. e) La première étape ne part plus que de 20 °C : $Q_1' = 16 \times 4\,185 \times 20 = 1{,}34 \times 10^6$ J, soit 2,5 h au lieu de 4,0 h ; elle gagne 1,5 h, mais il faut encore 12,9 h : **cela ne suffit pas** pour 40 sachets.

Ex. 68. 1) Echauffement de l'or solide de 30 °C à 1 064 °C : $Q_1 = 0{,}150 \times 129 \times 1\,034 = 2{,}00 \times 10^4$ J. Fusion à 1 064 °C : $Q_2 = 0{,}150 \times 6{,}4 \times 10^4 = 9{,}60 \times 10^3$ J. Echauffement de l'or liquide de 1 064 °C à 1 100 °C : $Q_3 = 0{,}150 \times 170 \times 36 = 918$ J. Total : $Q_{\text{or}} = 3{,}05 \times 10^4$ J. 2) $Q_c = 0{,}120 \times 840 \times (1\,100 - 30) = 1{,}08 \times 10^5$ J ; chaleur utile totale : $Q = 1{,}38 \times 10^5$ J. 3) $E = \dfrac{1{,}38 \times 10^5}{0{,}05} = 2{,}77 \times 10^6$ J ; $m = \dfrac{2{,}77 \times 10^6}{46 \times 10^6} = 0{,}060$ kg, soit 60 g de butane. Le kilogramme de butane coûte $\dfrac{4\,500}{6} = 750$ FCFA, d'où un coût de $0{,}060 \times 750 = 45$ FCFA. 4) $\dfrac{9\,600}{30\,500} = 0{,}31$: 31 % de la chaleur reçue par l'or sert à le fondre. $\dfrac{1{,}08 \times 10^5}{1{,}38 \times 10^5} = 0{,}78$: 78 % de la chaleur utile va au creuset, qui a une capacité thermique (101 J/K) cinq fois plus grande que celle de l'or (19 J/K). 5) Utiliser un creuset plus léger, ou fondre plus d'or à la fois dans le même creuset ; enchaîner les fontes sans laisser refroidir le creuset ; abriter la flamme du vent pour améliorer le rendement du chalumeau.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 69. 1) $m_1 + m_2 = 200$ kg et $m_1 c\,(50 - 20) + m_2 c\,(50 - 80) = 0$, d'où $30\,m_1 = 30\,m_2$: $m_1 = m_2 = 100$ kg. 2) L'échauffement de l'eau de 10 °C à 100 °C demande $2{,}5 \times 4\,180 \times 90 = 9{,}41 \times 10^5$ J ; il reste $6{,}487 \times 10^6 - 9{,}41 \times 10^5 = 5{,}55 \times 10^6$ J pour la vaporisation, d'où $L_v = \dfrac{5{,}55 \times 10^6}{2{,}5} = 2{,}22 \times 10^6$ J/kg. La chaleur latente de liquéfaction est l'opposée : $L_l = -2{,}22 \times 10^6$ J/kg.

Ex. 70. a) C'est la quantité de chaleur qu'il faut échanger avec 1 kg d'un corps pur pour le faire changer entièrement d'état, à température constante ; elle s'exprime en J/kg. b) C'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à ce corps pour élever sa température de 1 K ; $C = mc$, en J/K. c) $Q = m\,c\,(\theta_2 - \theta_1)$, avec Q en J, m en kg et c en J·kg^{-1}·K^{-1}.

Ex. 71. 1) La glace s'échauffe de -10 °C à 0 °C ; elle fond à 0 °C ; l'eau de fusion s'échauffe de 0 °C jusqu'à 20 °C, température de la pièce. 2) $Q_1 = 0{,}050 \times 2\,090 \times 10 = 1\,045$ J ; $Q_2 = 0{,}050 \times 3{,}3 \times 10^5 = 1{,}65 \times 10^4$ J ; $Q_3 = 0{,}050 \times 4\,184 \times 20 = 4\,184$ J. Au total, $Q = 2{,}17 \times 10^4$ J, soit environ 21,7 kJ.

Ex. 72. 1) $(0{,}200 \times 4\,200 + C)\,(30 - 20) + 0{,}110 \times 4\,200 \times (30 - 50) = 0$, d'où $840 + C = 924$ et $C = 84$ J/K. 2) $(840 + 84) \times 10 + 0{,}300\,c\,(30 - 100) = 0$, d'où $c = \dfrac{9\,240}{21} = 440$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

Ex. 73. 1) $\theta = \dfrac{0{,}095 \times 20 + 0{,}071 \times 50}{0{,}166} = 32{,}8$ °C. 2) $(0{,}095 \times 4\,180 + C)\,(31{,}3 - 20) + 0{,}071 \times 4\,180 \times (31{,}3 - 50) = 0$, d'où $C = \dfrac{5\,550}{11{,}3} - 397 = 94$ J·°C^{-1}. 3) $(0{,}100 \times 4\,180 + 94)\,(16{,}7 - 15) + 0{,}025\,c\,(16{,}7 - 95) = 0$, d'où $c = \dfrac{870}{1{,}96} = 4{,}4 \times 10^2$ J·kg^{-1}·°C^{-1}.

Ex. 74. 1) $(0{,}100 \times 4\,180 + C)\,(35{,}8 - 18) + 0{,}080 \times 4\,180 \times (35{,}8 - 60) = 0$, d'où $C = \dfrac{8\,092}{17{,}8} - 418 = 36{,}6$ J/K. 2) $c_{\text{laiton}} = \dfrac{C}{m} = \dfrac{36{,}6}{0{,}100} = 366$ J·kg^{-1}·K^{-1}. 3) a) $Q = (0{,}180 \times 4\,180 + 36{,}6)\,(80 - 35{,}8) = 3{,}49 \times 10^4$ J. b) En supposant que toute la chaleur de combustion passe au calorimètre : $n = \dfrac{3{,}49 \times 10^4}{1{,}365 \times 10^6} = 2{,}55 \times 10^{-2}$ mol, $m = 2{,}55 \times 10^{-2} \times 46 = 1{,}18$ g, $V = \dfrac{1{,}18 \times 10^{-3}}{800} = 1{,}47 \times 10^{-6}$ m^3, soit environ 1,5 mL d'éthanol.

Ex. 75. 1) Etat A : l'eau, 202 g, et les parois avec les accessoires sont à 46,4 °C ; les billes de plomb, 853 g, sont à 20,3 °C. Etat B : tout le système est à la même température, 43,3 °C. 2) $U(B) - U(A) = \Delta U_{\text{pb}} + \Delta U_{\text{eau}} + \Delta U_{\text{cal}}$, avec $\Delta U_{\text{pb}} = m_b\,c_{\text{pb}}\,(\theta(B) - \theta_b(A))$, $\Delta U_{\text{eau}} = m_e\,C_e\,(\theta(B) - \theta_e(A))$ et $\Delta U_{\text{cal}} = C\,(\theta(B) - \theta_e(A))$. 3) Le calorimètre étant isolé, le système n'échange ni chaleur ni travail avec l'extérieur : les transferts sont nuls. 4) L'énergie se conserve, donc $U(B) - U(A) = 0$: $0{,}853 \times c_{\text{pb}} \times 23{,}0 + (0{,}202 \times 4\,180 + 61{,}4) \times (-3{,}1) = 0$, d'où $c_{\text{pb}} = \dfrac{2\,808}{19{,}6} = 1{,}4 \times 10^2$ J·kg^{-1}·°C^{-1}.

Ex. 76. 1) $(m_1 C_{\text{eau}} + C)\,(\theta_3 - \theta_1) + m_2 C_{\text{cuivre}}\,(\theta_3 - \theta_2) = 0$. 2) a) Expérience 1 : $2\,142 + 4{,}1\,Y - 7{,}95\,X = 0$. Expérience 2 : $1\,547 + 3{,}7\,Y - 6{,}05\,X = 0$. b) La résolution du système donne $X = C_{\text{cuivre}} = 344$ J·kg^{-1}·K^{-1} et $Y = C = 145$ J·K^{-1}, soit environ $3{,}4 \times 10^2$ J·kg^{-1}·K^{-1} et $1{,}4 \times 10^2$ J·K^{-1}.

Ex. 77. 1) $(0{,}050+\mu)\,(24{,}1-15{,}1)+0{,}050\times(24{,}1-35{,}2)=0$, d'où $0{,}050+\mu=0{,}0617$ et $\mu=0{,}012$ kg, soit environ 12 g. 2) a) Le calorimètre est à 18 °C avec la première eau : $\theta=\dfrac{0{,}220\times 18+0{,}100\times 10{,}2}{0{,}320}=15{,}6$ °C. b) Le mélange, à 15,6 °C, est plus froid que l'extérieur à 18 °C : il reçoit de la chaleur du dehors, donc la température réelle est un peu plus haute ; **la température calculée est plus petite que la température réelle.** 3) $Q=1{,}5\times 4\,200\times 80=5{,}04\times 10^{5}$ J, la puissance reçue par l'eau vaut $0{,}85\times 314=267$ W, d'où $t=\dfrac{5{,}04\times 10^{5}}{267}=1{,}89\times 10^{3}$ s, soit environ 31 min.

Ex. 78. 1) Soleil (réservoir) → capteur (convertisseur) → eau du serpentin (réservoir), par rayonnement puis par chaleur ; une flèche de pertes part du capteur vers l'air extérieur. 2) Le débit massique vaut $\dfrac{20}{3\,600}=5{,}56\times 10^{-3}$ kg/s, d'où $P=5{,}56\times 10^{-3}\times 4\,180\times(35{,}2-14{,}9)=471$ W. 3) a) La puissance thermique, 471 W, est plus petite que la puissance rayonnante reçue, 830 W : une partie du rayonnement est réfléchie, et le capteur chaud perd de la chaleur vers l'air par convection et par rayonnement. b) $\eta=\dfrac{471}{830}=0{,}57$, soit 57 %.

Ex. 79. 1) Chaque minute, 15 kg d'eau passent de 16 °C à 75 °C : $Q_1=15\times 4\,180\times 59=3{,}70\times 10^{6}$ J. 2) En une minute, il brûle $\dfrac{270}{5}=54$ L de propane, soit $\dfrac{54}{24}=2{,}25$ mol, d'où $Q_2=2{,}25\times 2{,}2\times 10^{6}=4{,}95\times 10^{6}$ J. 3) $\eta=\dfrac{3{,}70}{4{,}95}=0{,}75$, soit 75 %.

Ex. 80. a) Le butane est C_4H_{10}, de masse molaire 58 g/mol : $n=\dfrac{12\,500}{58}=216$ mol. $Q(4)=210+664\times 4=2\,866$ kJ/mol, d'où $E=216\times 2\,866=6{,}18\times 10^{5}$ kJ, soit $6{,}18\times 10^{8}$ J. b) $t=\dfrac{6{,}18\times 10^{8}}{3\,120}=1{,}98\times 10^{5}$ s, soit environ 55 h. c) $m=\dfrac{6{,}18\times 10^{8}}{4\,185\times 55}=2{,}68\times 10^{3}$ kg d'eau, en supposant que toute l'énergie passe à l'eau.

Ex. 81. 1) Pour amener toute la glace à 0 °C et la fondre : $0{,}100\times 2\,100\times 5+0{,}100\times 3{,}34\times 10^{5}=1\,050+33\,400=3{,}45\times 10^{4}$ J. L'eau chaude, en descendant de 90 °C à 0 °C, peut céder $0{,}100\times 4\,180\times 90=3{,}76\times 10^{4}$ J : c'est plus que nécessaire, donc **il ne reste pas de glace**. 2) $1\,050+33\,400+0{,}100\times 4\,180\,\theta+0{,}100\times 4\,180\,(\theta-90)=0$, d'où $836\,\theta=37\,620-34\,450=3\,170$ et $\theta=3{,}8$ °C.

Ex. 82. Le calorimètre et l'eau ont la capacité thermique $0{,}500\times 4\,185+0{,}150\times 385=2\,150$ J/K. Echauffer la glace et la fondre demande $0{,}050\times 2\,100\times 5+0{,}050\times 3{,}34\times 10^{5}=1{,}72\times 10^{4}$ J, alors que l'ensemble pourrait céder $2\,150\times 25=5{,}38\times 10^{4}$ J en descendant à 0 °C : **toute la glace fond.** Bilan : $2\,150\,(\theta-25)+1{,}72\times 10^{4}+0{,}050\times 4\,185\,\theta=0$, d'où $2\,359\,\theta=36\,531$ et $\theta=15{,}5$ °C.

Ex. 83. 1) Le bloc, tiré d'un mélange eau et glace, est à 0 °C. Bilan : $(0{,}200\times 4\,180+130)\,(3-21)+0{,}050\,L_F+0{,}050\times 4\,180\times 3=0$, d'où $0{,}050\,L_F=17\,388-627=16\,761$ et $L_F=3{,}35\times 10^{5}$ J·kg^{-1}. 2) En descendant à 0 °C, l'eau et le calorimètre ne peuvent céder que $966\times 21=2{,}03\times 10^{4}$ J, alors que fondre 100 g exigerait $0{,}100\times 3{,}35\times 10^{5}=3{,}35\times 10^{4}$ J : la glace n'aurait fondu qu'en partie, $\dfrac{2{,}03\times 10^{4}}{3{,}35\times 10^{5}}=0{,}061$ kg, soit 61 g ; il serait resté 39 g de glace, et la température finale aurait été 0 °C.

Ex. 84. 1) L'eau et la glace sont en équilibre : le mélange est à **0 °C**. 2) Le plomb cède la chaleur qui fond les 5 g de glace, puis porte l'eau (55 g) et le calorimètre de 0 °C à 3 °C : $0{,}005 \times 335\,000 + (0{,}055 \times 4\,180 + 120) \times 3 + 0{,}250\,c\,(3 - 85) = 0$, d'où $1\,675 + 1\,050 = 20{,}5\,c$ et $c = 133$ J·kg^{-1}·°C^{-1}, soit environ $1{,}3 \times 10^{2}$ J·kg^{-1}·°C^{-1}. 3) a) Le système à 3 °C a la capacité thermique $A = 0{,}055 \times 4\,180 + 120 + 0{,}250 \times 133 = 383$ J/°C. Si le glaçon fondait entièrement : $383\,(\theta_2 - 3) + 0{,}020 \times 335\,000 + 0{,}020 \times 4\,180\,\theta_2 = 0$, d'où $\theta_2 = \dfrac{1\,149 - 6\,700}{467} = -11{,}9$ °C. Une température négative est impossible avec de l'eau liquide : **cet équilibre est impossible.** b) $383 \times (0 - 3) + m \times 335\,000 = 0$, d'où $m = \dfrac{1\,149}{335\,000} = 3{,}4 \times 10^{-3}$ kg : environ 3,4 g du glaçon fondent.

Ex. 85. 1-a) $Q_r = 0{,}200 \times 2\,090 \times 20 + 0{,}200 \times 334\,000 = 8\,360 + 66\,800 = 7{,}52 \times 10^{4}$ J ; $Q_c = 0{,}600 \times 4\,180 \times (0 - 40) = -1{,}00 \times 10^{5}$ J. b) $|Q_c| > Q_r$: toute la glace fond et il reste de la chaleur, donc $0 < T_f < 40$ °C. Bilan : $7{,}52 \times 10^{4} + 0{,}200 \times 4\,180\,T_f + 0{,}600 \times 4\,180\,(T_f - 40) = 0$, d'où $3\,344\,T_f = 25\,160$ et $T_f = 7{,}5$ °C ; il y a 800 g d'eau liquide. 2-a) En descendant à 0 °C, les 800 g d'eau peuvent céder $0{,}800 \times 4\,180 \times 7{,}52 = 2{,}52 \times 10^{4}$ J. Porter la glace à 0 °C demande $0{,}100 \times 2\,090 \times 10 = 2\,090$ J, et la fondre entièrement $3{,}34 \times 10^{4}$ J : la chaleur disponible dépasse 2 090 J mais n'atteint pas $3{,}55 \times 10^{4}$ J, donc une partie seulement de la glace fond, et la température finale est 0 °C. b) Masse fondue : $\dfrac{25\,160 - 2\,090}{334\,000} = 0{,}069$ kg ; il y a donc 869 g d'eau et 31 g de glace. 3- On part de l'état d'équilibre à 7,5 °C : $m_3'\,(2\,090 \times 10 + 334\,000) = 25\,160$, d'où $m_3' = 0{,}071$ kg, soit environ 71 g.

Ex. 86. 1) La glace a une masse de 35 g. L'eau et le calorimètre ont la capacité thermique $0{,}400 \times 4\,180 + 190 = 1\,862$ J/°C et peuvent céder $1\,862 \times 18 = 3{,}35 \times 10^{4}$ J jusqu'à 0 °C, plus que les $0{,}035 \times \left(2\,100 \times 24 + 3{,}34 \times 10^{5}\right) = 1{,}35 \times 10^{4}$ J nécessaires pour échauffer et fondre la glace : toute la glace fond. Bilan : $1\,862\,(\theta - 18) + 1{,}35 \times 10^{4} + 0{,}035 \times 4\,180\,\theta = 0$, d'où $2\,008\,\theta = 20\,062$ et $\theta = 10{,}0$ °C. 2) Le système, à 10,0 °C, a la capacité thermique 2 008 J/°C : $2\,008 \times (18{,}5 - 10{,}0) + 0{,}5152 \times 387 \times (18{,}5 - T) = 0$, d'où $18{,}5 - T = -85{,}7$ et $T = 104$ °C, soit environ $1{,}0 \times 10^{2}$ °C.

Ex. 87. 1) La glace, de masse 30 g, doit s'échauffer puis fondre : $0{,}030 \times \left(2\,100 \times 17 + 3{,}35 \times 10^{5}\right) = 1{,}11 \times 10^{4}$ J, moins que les $1\,700 \times 18{,}5 = 3{,}15 \times 10^{4}$ J que peut céder le calorimètre en descendant à 0 °C : toute la glace fond. Bilan : $1\,700\,(\theta - 18{,}5) + 1{,}11 \times 10^{4} + 0{,}030 \times 4\,200\,\theta = 0$, d'où $1\,826\,\theta = 20\,329$ et $\theta = 11{,}1$ °C. 2) Le système a maintenant la capacité thermique $1\,700 + 126 = 1\,826$ J/K : $1\,826 \times (18{,}5 - 11{,}1) + 0{,}200 \times 880 \times (18{,}5 - T) = 0$, d'où $T = 95$ °C. La chaleur massique du cuivre ne sert pas.

Ex. 88. La masse de vapeur condensée vaut 20 g. Elle se liquéfie à 100 °C, puis l'eau formée se refroidit jusqu'à 42,2 °C, tandis que l'eau et le calorimètre s'échauffent de 20 °C à 42,2 °C : $(0{,}500 \times 4\,182 + 160) \times 22{,}2 - 0{,}020\,L_v + 0{,}020 \times 4\,182 \times (42{,}2 - 100) = 0$. D'où $0{,}020\,L_v = 49\,972 - 4\,834 = 45\,138$ et $L_v = 2{,}26 \times 10^{6}$ J/kg.

Ex. 89. On suppose le calorimètre à 10 °C avec le mercure au départ, et l'on vise un état final où tout le mercure est solide, à -39 °C. Le mercure se refroidit de 10 °C à -39 °C : $0{,}500 \times 140 \times (-49) = -3\,430$ J ; il se solidifie : $-0{,}500 \times 11\,500 = -5\,750$ J ; le calorimètre se refroidit : $50 \times (-49) = -2\,450$ J. Au total, $-11\,630$ J. La glace s'échauffe de -70 °C à -39 °C sans fondre : $m \times 2\,100 \times 31 = 11\,630$, d'où $m = 0{,}179$ kg. **Il faut environ 179 g de glace.**